

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Movimiento de Viajeros

0. Configuración inicial y librerías

1. Carga de datos

El archivo original presenta problemas de codificación (caracteres como AM-CM-1o en lugar de Año, VM-CM--a en lugar de Vía). Esto ocurre típicamente cuando un archivo UTF-8 fue reinterpretado/reescrito como Latin-1 (o viceversa), generando una doble codificación.

La siguiente función intenta varias estrategias de lectura y valida cuál produce texto legible en español.

```
Aplicando corrección de doble codificación (latin-1 -> utf-8)...
```

```
Filas: 161,036 | Columnas: 13
```

	Año	Mes cod	Mes	Vía	Frontera	País	Región	Región dos	Regiones OMT	MCEO	Agrupación Residencia	Tipo de Viajero	Viajero
0	2009	1	Ene	Aérea	01 La Aurora	Albania	OTROS EUROPEOS	Europa	EUROPA MERIDIONAL	08 OTROS	Europa	Turista	1.0
1	2009	1	Ene	Aérea	01 La Aurora	Alemania	EUROPA	Europa	EUROPA OCCIDENTAL	04 EUROPA	Europa	Turista	716.0
2	2009	1	Ene	Aérea	01 La Aurora	Angola	OTROS PAISES DEL MUNDO	Otros Paises Del Mundo	ÁFRICA CENTRAL	08 OTROS	Resto del Mundo	Turista	4.0
3	2009	1	Ene	Aérea	01 La Aurora	Arabia Saudita	OTROS ORIENTE MEDIO	Oriente Medio	ORIENTE MEDIO	08 OTROS	Resto del Mundo	Turista	5.0
4	2009	1	Ene	Aérea	01 La Aurora	Argelia	OTROS PAISES DEL MUNDO	Otros Paises Del Mundo	ÁFRICA DEL NORTE	08 OTROS	Resto del Mundo	Turista	1.0

['Año', 'Mes_cod', 'Mes', 'Vía', 'Frontera', 'País', 'Región', 'Región dos', 'Regiones OMT', 'MCEO', 'Agrupación Residencia', 'Tipo de V
iajero', 'Viajero']

['Año', 'Mes_cod', 'Mes', 'Vía', 'Frontera', 'País', 'Región', 'Región_dos', 'Regiones_OMT', 'MCEO', 'Agrupación_Residencia', 'Tipo_Viaj
ero', 'Viajero']

	Año	Mes_cod	Mes	Vía	Frontera	País	Región	Región_dos	Regiones_OMT	MCEO	Agrupación_Residencia	Tipo_Viajero	Viajero
0	2009	1	Ene	Aérea	01 La Aurora	Albania	OTROS EUROPEOS	Europa	EUROPA MERIDIONAL	08 OTROS	Europa	Turista	1.0
1	2009	1	Ene	Aérea	01 La Aurora	Alemania	EUROPA	Europa	EUROPA OCCIDENTAL	04 EUROPA	Europa	Turista	716.0
2	2009	1	Ene	Aérea	01 La Aurora	Angola	OTROS PAISES DEL MUNDO	Otros Paises Del Mundo	ÁFRICA CENTRAL	08 OTROS	Resto del Mundo	Turista	4.0
3	2009	1	Ene	Aérea	01 La Aurora	Arabia Saudita	OTROS ORIENTE MEDIO	Oriente Medio	ORIENTE MEDIO	08 OTROS	Resto del Mundo	Turista	5.0
4	2009	1	Ene	Aérea	01 La Aurora	Argelia	OTROS PAISES DEL MUNDO	Otros Paises Del Mundo	ÁFRICA DEL NORTE	08 OTROS	Resto del Mundo	Turista	1.0

2. Descripción de variables

Variable	Descripción	Tipo esperado
Año	Año de ingreso al país	Numérica / temporal
Mes_cod	Codificación numérica del mes	Numérica discreta
Mes	Nombre del mes	Categórica ordinal
Vía	Vía de entrada (Aérea, Terrestre, Marítima)	Categórica nominal
Frontera	Frontera de ingreso	Categórica nominal
País	País de procedencia (hasta 2023) / agrupación de mercado (después de 2023)	Categórica nominal
Región	Clasificación usada en reportes nacionales	Categórica nominal

Variable	Descripción	Tipo esperado
Región_dos	Agrupación de Región en continentes/grandes áreas	Categórica nominal
Regiones_OMT	Subregión según la Organización Mundial del Turismo	Categórica nominal
MCEO	Mercado o agrupación comercial estratégica	Categórica nominal
Agrupación_Residencia	Región donde reside el viajero	Categórica nominal
Tipo_Viajero	Turista, Crucerista, Excursionista, Viajero, Visitante	Categórica nominal
Viajero	Cantidad de viajeros	Numérica (conteo)

```

<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 161036 entries, 0 to 161035
Data columns (total 13 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Año                    161036 non-null int64
1   Mes_cod                161036 non-null int64
2   Mes                    161036 non-null str
3   Vía                    161036 non-null str
4   Frontera               161036 non-null str
5   País                   161036 non-null str
6   Región                 161036 non-null str
7   Región_dos             161036 non-null str
8   Regiones_OMT           161036 non-null str
9   MCEO                   161036 non-null str
10  Agrupación_Residencia  161036 non-null str
11  Tipo_Viajero           161036 non-null str
12  Viajero                161036 non-null float64
dtypes: float64(1), int64(2), str(10)
memory usage: 16.0 MB

```

	tipo_dato	valores_unicos	valores_nulos	%_nulos
Año	int64	18	0	0.0
Mes_cod	int64	12	0	0.0
Mes	str	12	0	0.0
Vía	str	3	0	0.0
Frontera	str	22	0	0.0
País	str	235	0	0.0
Región	str	17	0	0.0
Región_dos	str	11	0	0.0
Regiones_OMT	str	26	0	0.0
MCEO	str	8	0	0.0
Agrupación_Residencia	str	33	0	0.0
Tipo_Viajero	str	4	0	0.0
Viajero	float64	38032	0	0.0

	Año	Mes	Fecha	Viajero
0	2009	Ene	2009-01-01	1.0
1	2009	Ene	2009-01-01	716.0
2	2009	Ene	2009-01-01	4.0
3	2009	Ene	2009-01-01	5.0
4	2009	Ene	2009-01-01	1.0

3. Limpieza de datos

3.1 Valores faltantes

nulos	%
-------	---

No se detectaron valores faltantes en el dataset.

Como podemos notar no llega a ver ningun campo textualmente vacio.

3.2 Duplicados

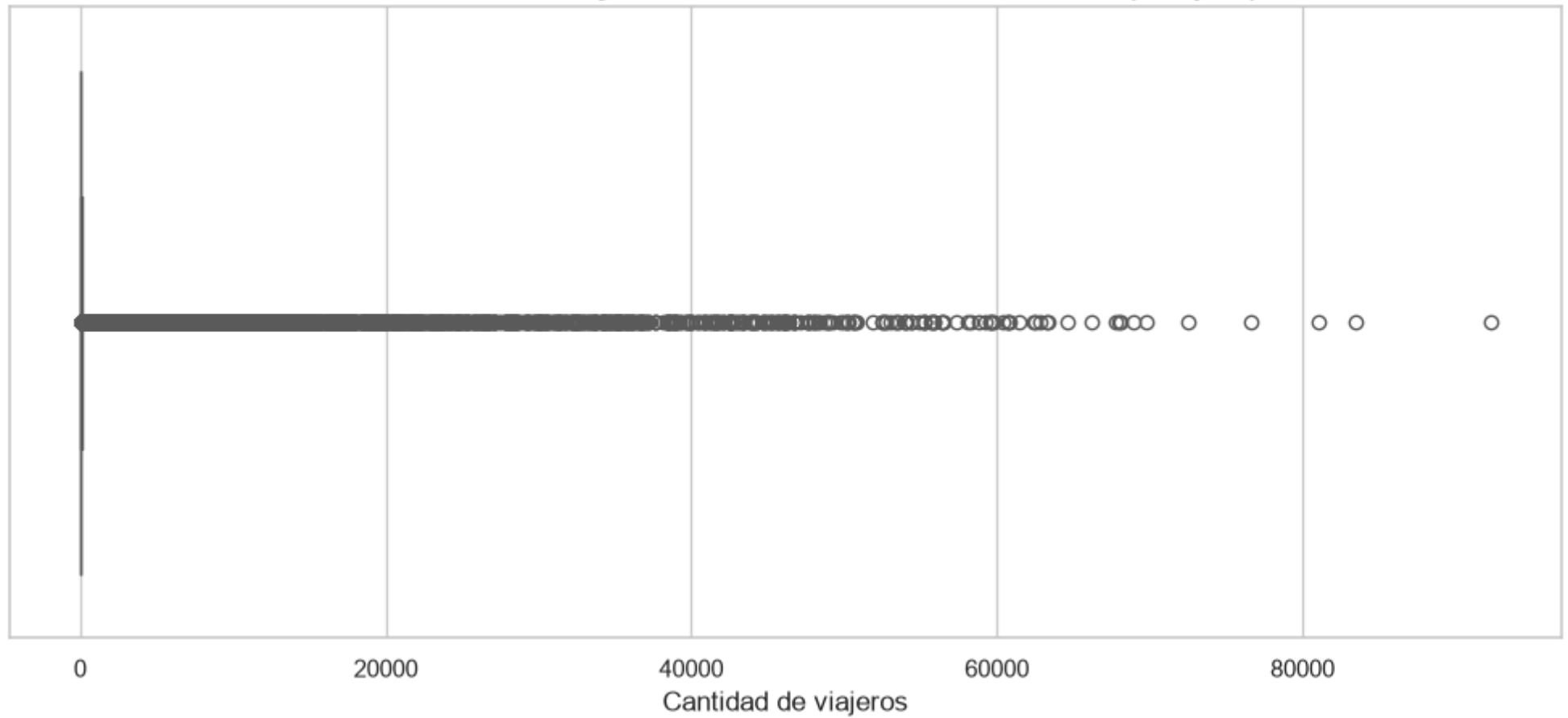
Número de filas duplicadas exactas: 0 (0.00% del total)

Filas con combinación repetida de ['Año', 'Mes_cod', 'Vía', 'Frontera', 'País', 'Tipo_Viajero']: 22

Podemos ver que tambien algunos campos se llegan a repetir, para interpretaciones futuras se juntara los campos, aunque esto quedaria mas que todo a preferencia del cliente.

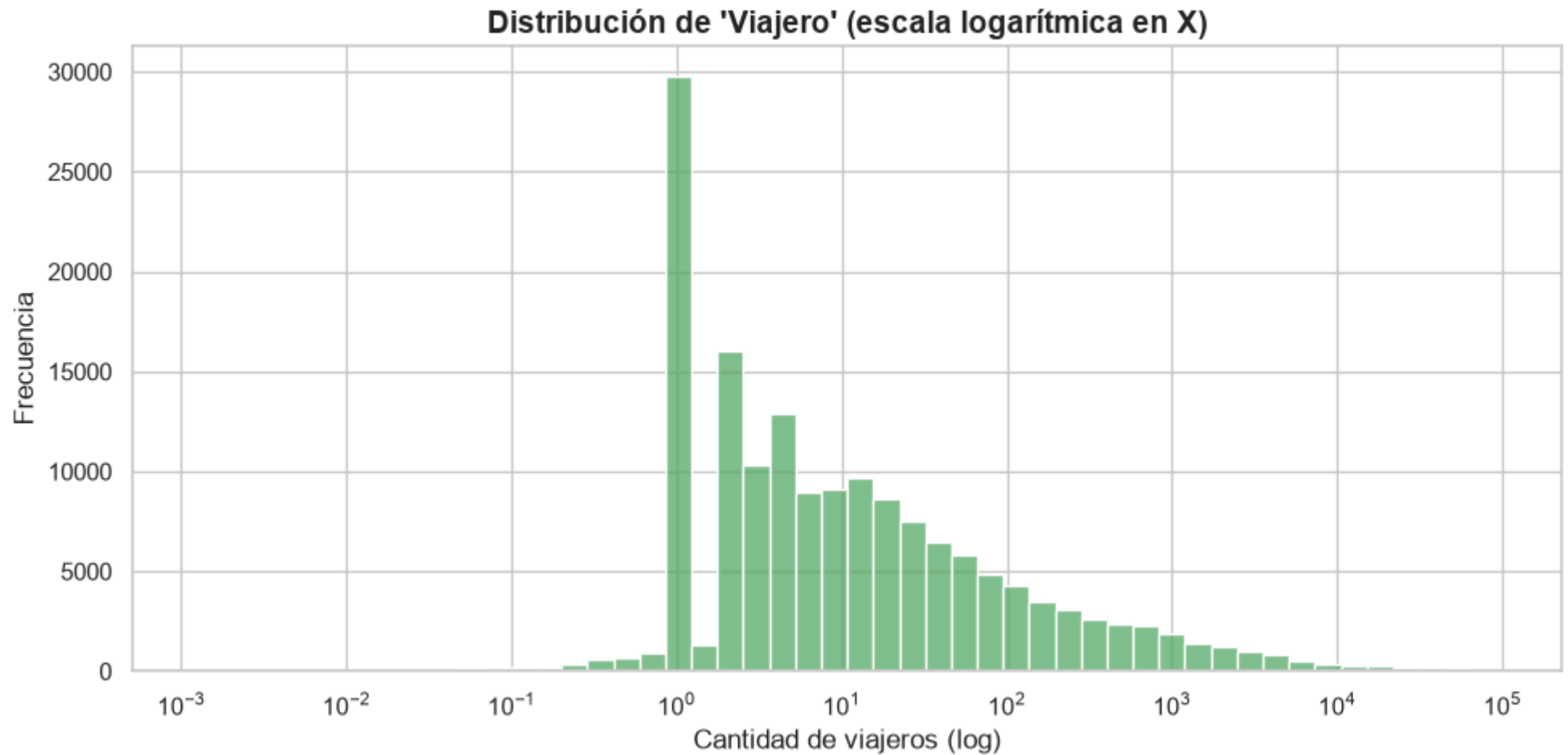
3.3 Valores atípicos (outliers)

Distribución de 'Viajero' — detección visual de outliers (boxplot)



Límite inferior: -53.34 | Límite superior: 94.23
Cantidad de registros atípicos: 26,390 (16.39% del total)

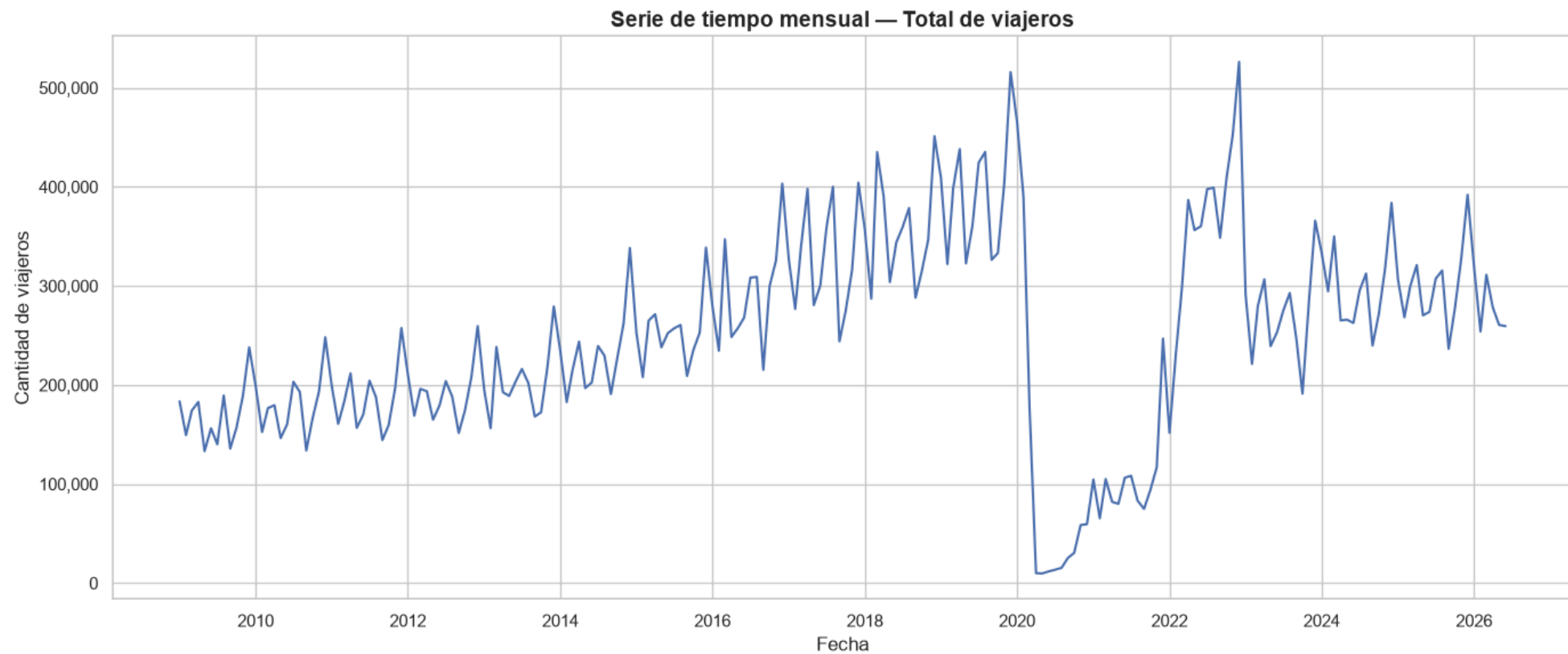
	Año	Mes_cod	Mes	Vía	Frontera	País	Región	Región_dos	Regiones_OMT	MCEO	Agrupación_Residencia	Tipo_Via
98206	2017	8	Ago	Terrestre	20 Melchor de Mencos	Belice	AMÉRICA DEL CENTRO	América Del Centro	AMÉRICA CENTRAL	01 CENTROAMÉRICA	Belice	Vi
124846	2019	12	Dic	Aérea	01 La Aurora	Guatemala	AMÉRICA DEL CENTRO	América Del Centro	AMÉRICA CENTRAL	01 CENTROAMÉRICA	Guatemala	Tu
113144	2018	12	Dic	Aérea	01 La Aurora	Guatemala	AMÉRICA DEL CENTRO	América Del Centro	AMÉRICA CENTRAL	01 CENTROAMÉRICA	Guatemala	Tu
143464	2022	12	Dic	Aérea	01 La Aurora	Guatemala	AMÉRICA DEL CENTRO	América Del Centro	AMÉRICA CENTRAL	01 CENTROAMÉRICA	Guatemala	Tu
101056	2017	12	Dic	Aérea	01 La Aurora	Guatemala	AMÉRICA DEL CENTRO	América Del Centro	AMÉRICA CENTRAL	01 CENTROAMÉRICA	Guatemala	Tu
158357	2025	12	Dic	Terrestre	07 Valle Nuevo	El Salvador	AMÉRICA DEL CENTRO	América Del Centro	AMÉRICA CENTRAL	01 CENTROAMÉRICA	El Salvador	Tu
123854	2019	11	Nov	Aérea	01 La Aurora	Guatemala	AMÉRICA DEL CENTRO	América Del Centro	AMÉRICA CENTRAL	01 CENTROAMÉRICA	Guatemala	Tu
153238	2024	12	Dic	Terrestre	07 Valle Nuevo	El Salvador	AMÉRICA DEL CENTRO	América Del Centro	AMÉRICA CENTRAL	01 CENTROAMÉRICA	El Salvador	Tu
158279	2025	12	Dic	Aérea	01 La Aurora	Estados Unidos de América	AMÉRICA DEL NORTE	América Del Norte	AMÉRICA DEL NORTE	02 NORTEAMÉRICA	Estados Unidos de América	Tu
77012	2015	12	Dic	Aérea	01 La Aurora	Guatemala	AMÉRICA DEL CENTRO	América Del Centro	AMÉRICA CENTRAL	01 CENTROAMÉRICA	Guatemala	Tu



Como podemos ver la distribución de viajeros en general llega a ser asimétrica y sesgada a la izquierda. Esto denota que mayoritariamente se viaja en grupos relativamente pequeños (siendo principalmente una persona).

4. Comportamiento temporal del número de viajeros

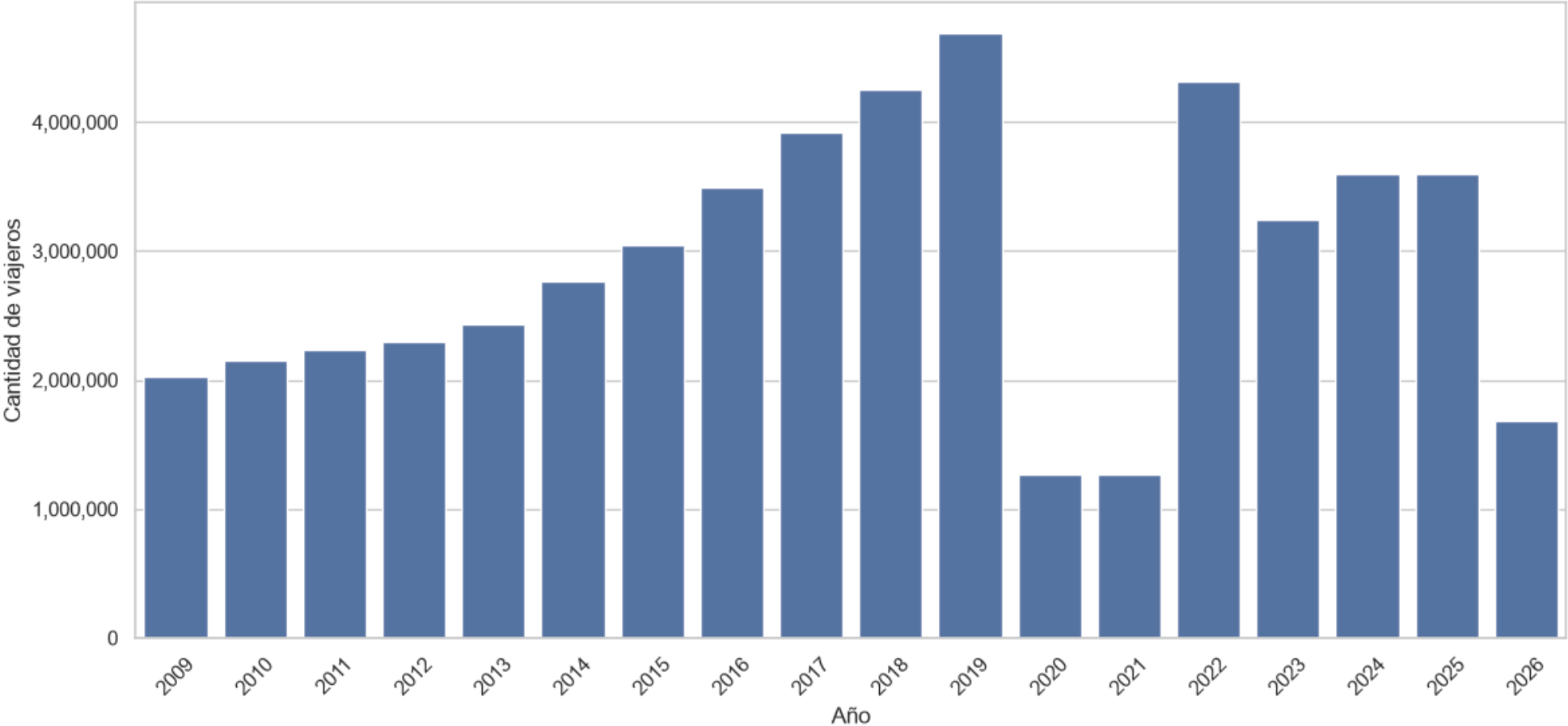
4.1 Serie de tiempo general



Como podemos ver si parecia a tener tendencia, exceptuando por la epoca de pandemia.

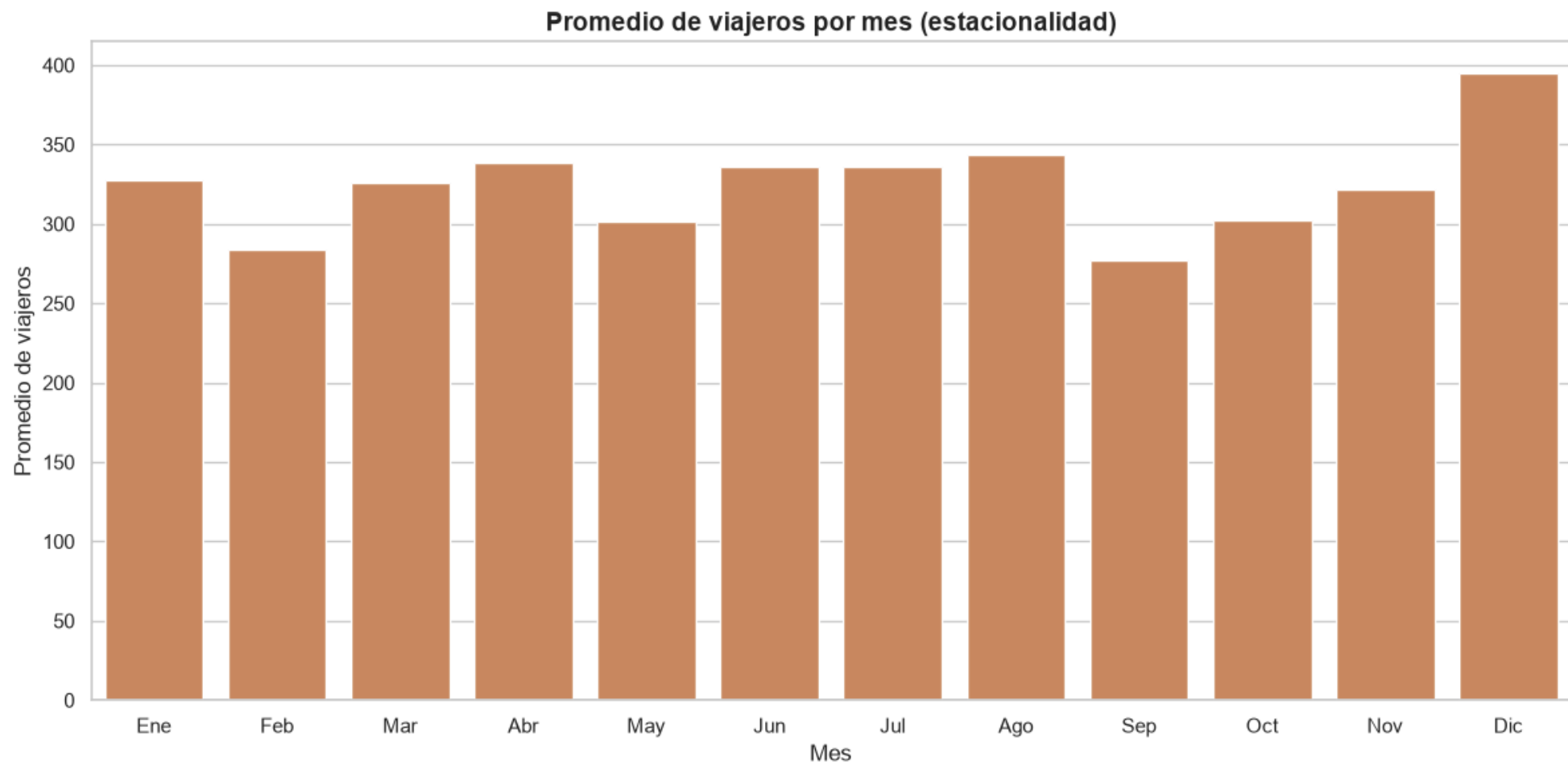
4.2 Serie anual

Total de viajeros por año

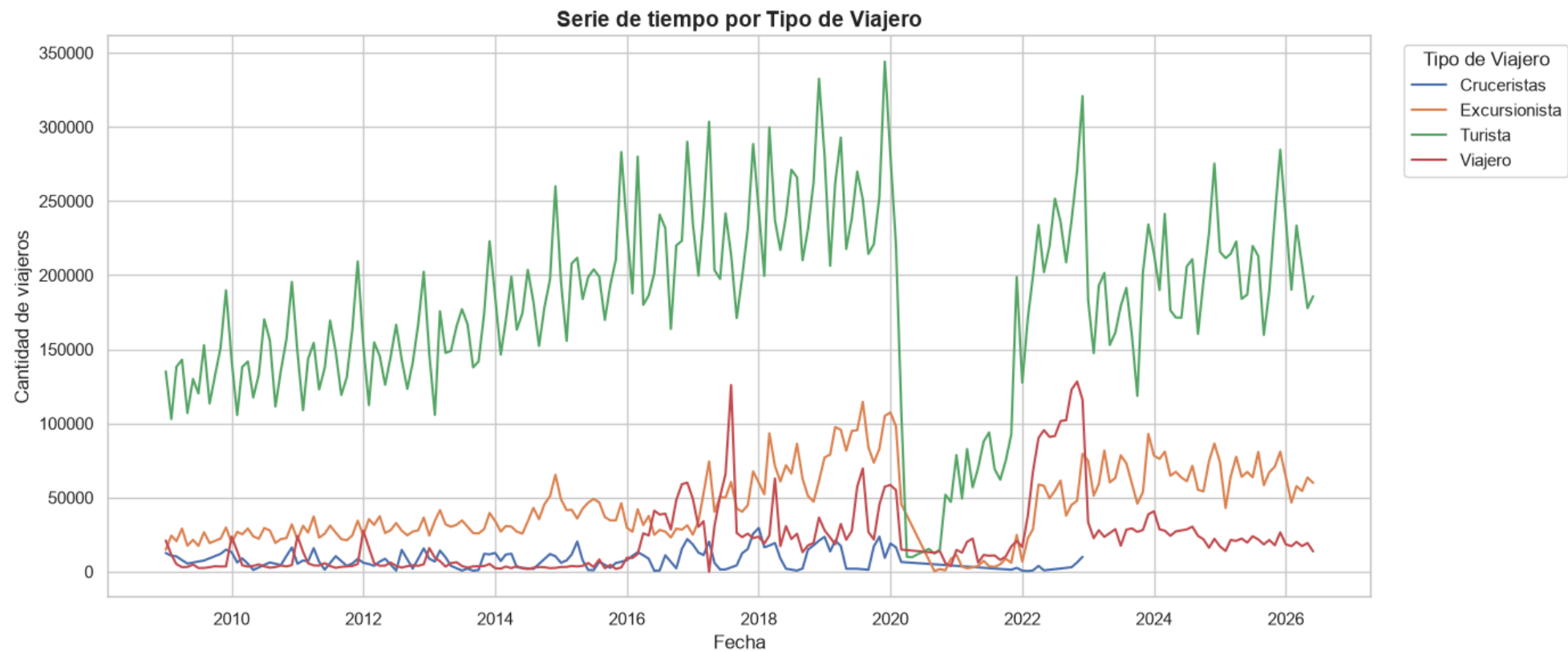


	Año	Viajero	YoY_%
0	2009	2.028776e+06	NaN
1	2010	2.152899e+06	6.118130
2	2011	2.231456e+06	3.648906
3	2012	2.299816e+06	3.063447
4	2013	2.432169e+06	5.754957
5	2014	2.762602e+06	13.585939
6	2015	3.041643e+06	10.100645
7	2016	3.496217e+06	14.945025
8	2017	3.921460e+06	12.162960
9	2018	4.256349e+06	8.539889
10	2019	4.691820e+06	10.231106
11	2020	1.266340e+06	-73.009619
12	2021	1.267768e+06	0.112736
13	2022	4.316164e+06	240.453868
14	2023	3.248709e+06	-24.731574
15	2024	3.593876e+06	10.624744
16	2025	3.597238e+06	0.093548
17	2026	1.682636e+06	-53.224224

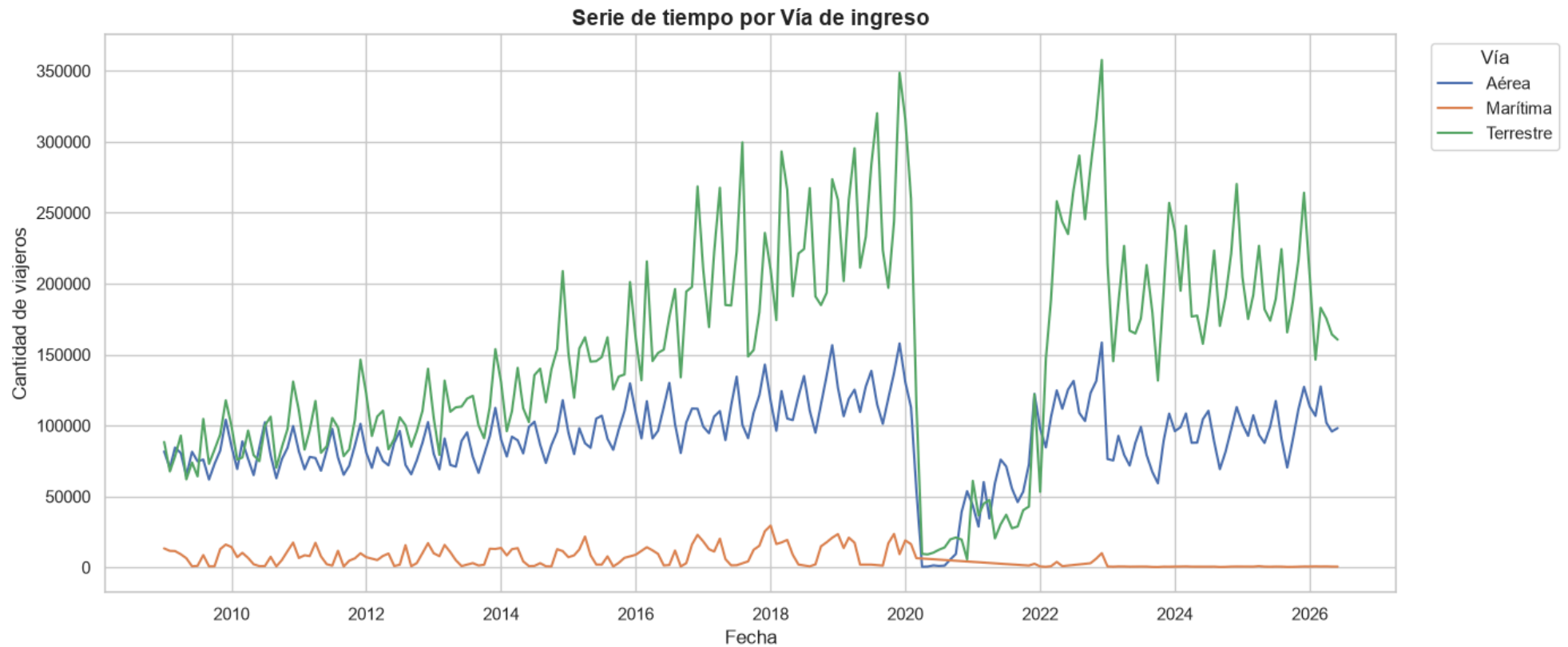
4.3 Estacionalidad mensual



4.4 Serie temporal por tipo de viajero



4.5 Serie temporal por vía de ingreso



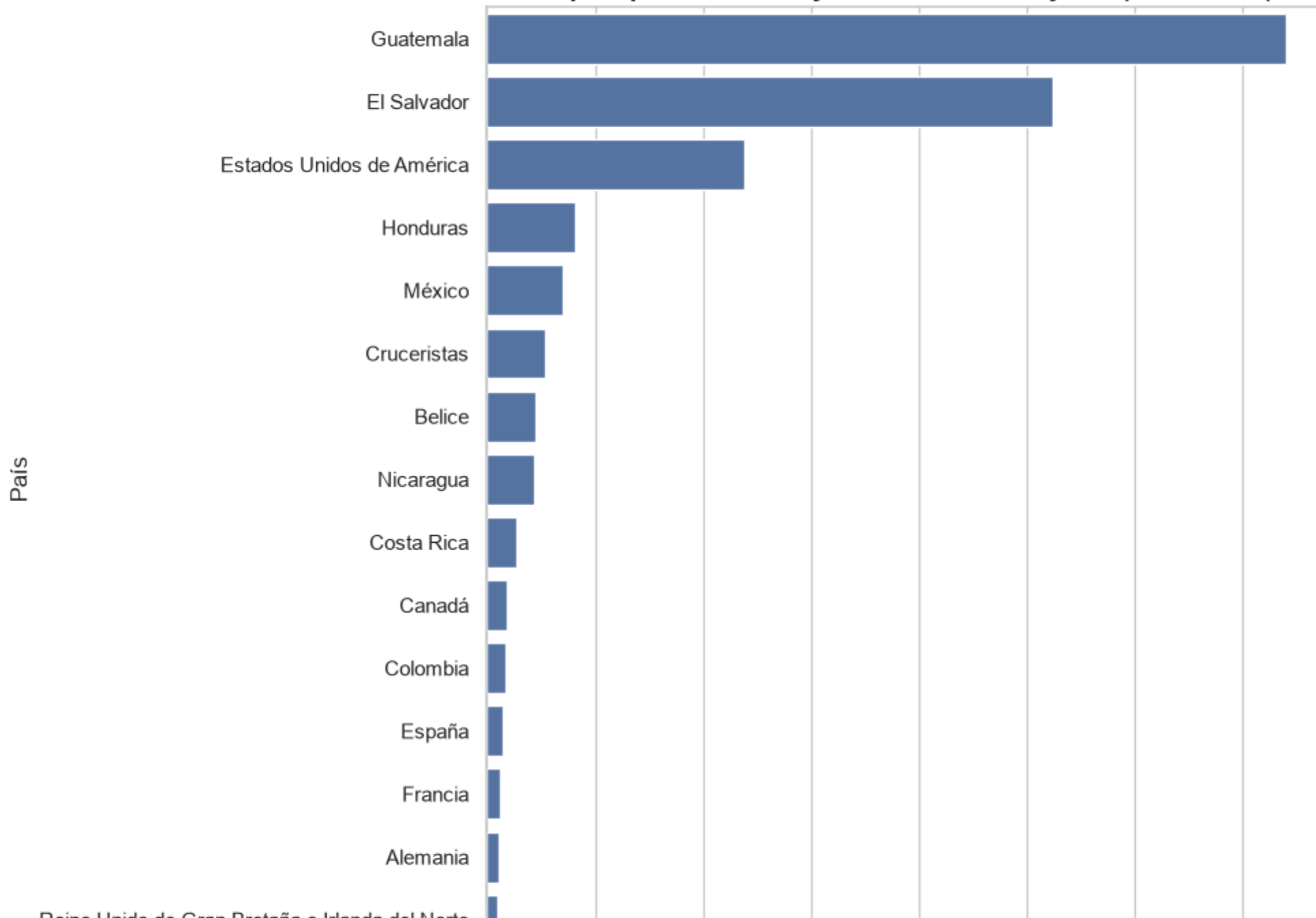
Como podemos ver si llegan a tener una tendencia bastante similar entre ellos, teniendo los picos en tiempos similares entre ellos, tomando siempre en cuenta la caída del covid.

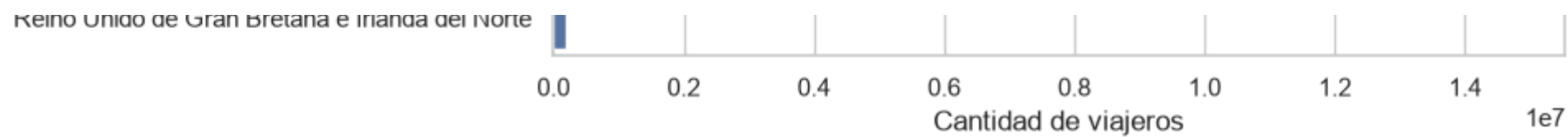
5. Información general

5.1 Países con mayor cantidad de viajeros

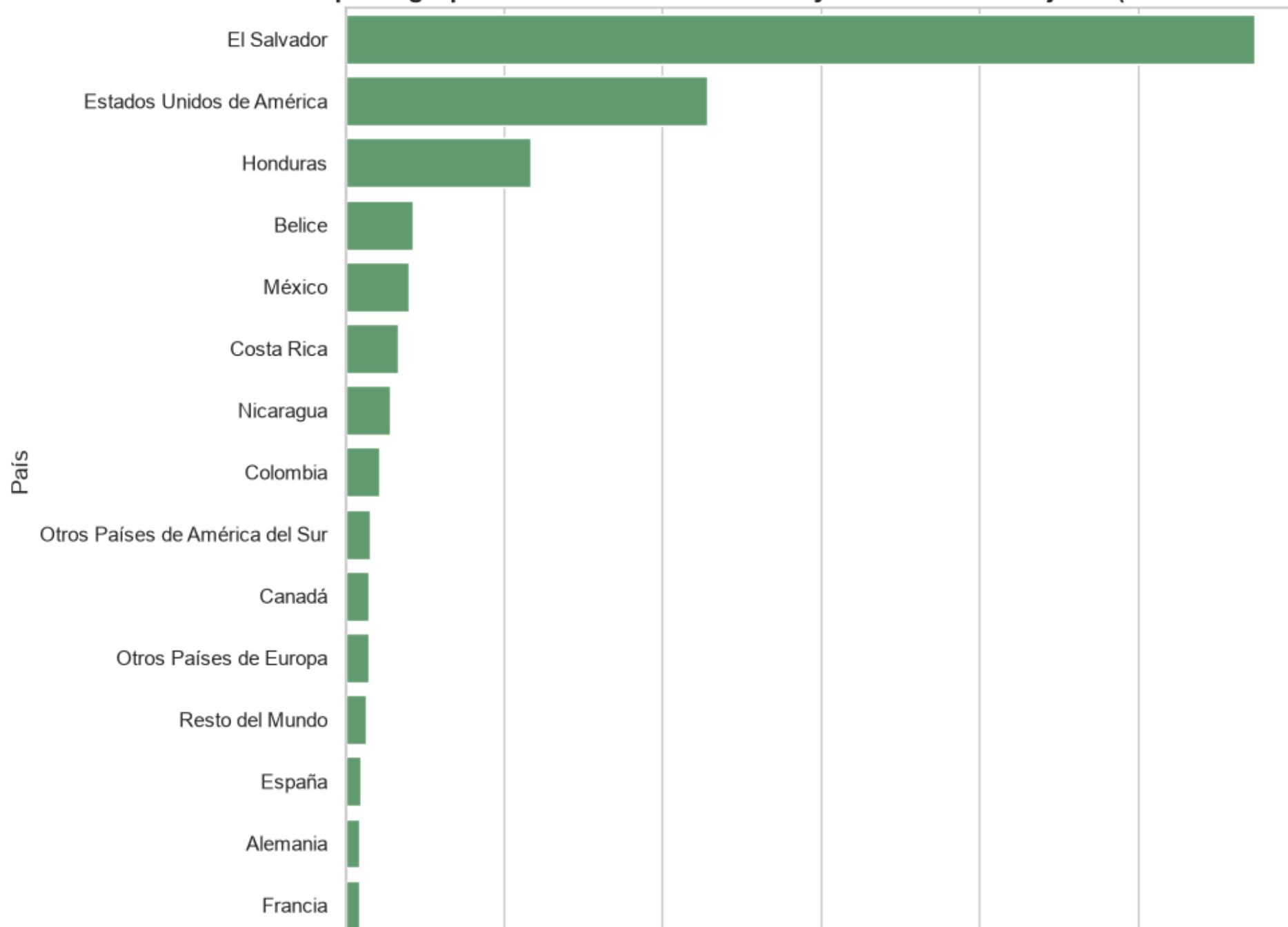
Se segmenta en antes y después de 2023 por el cambio de definición de la variable País.

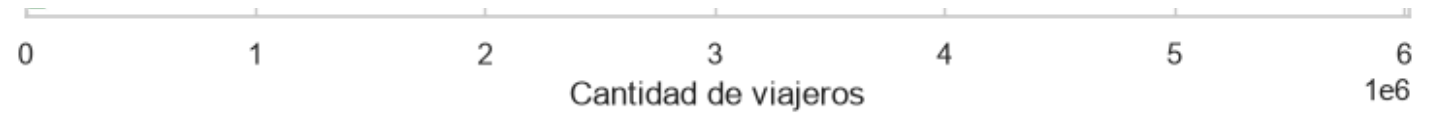
Top 15 países con mayor cantidad de viajeros (hasta 2022)





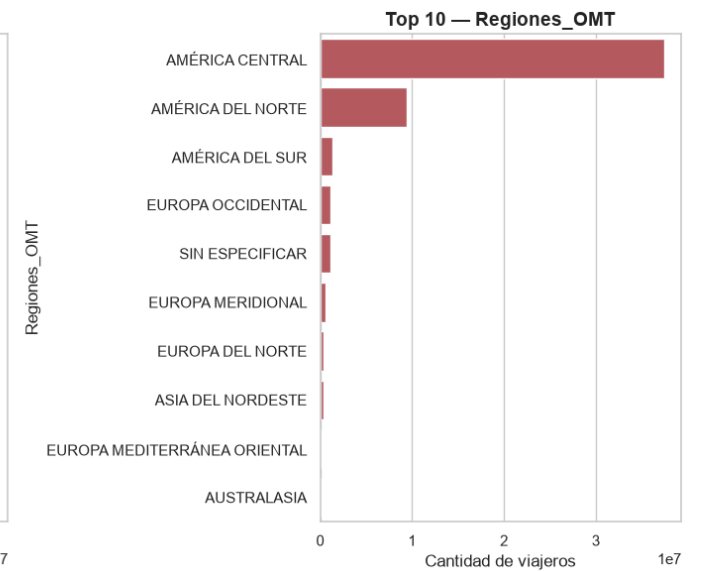
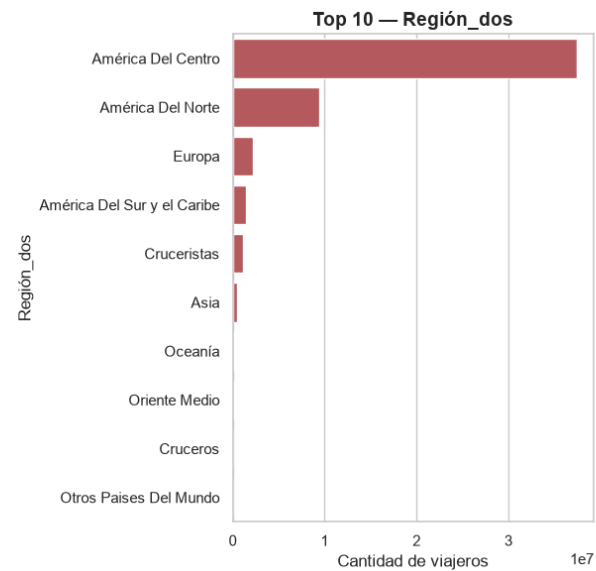
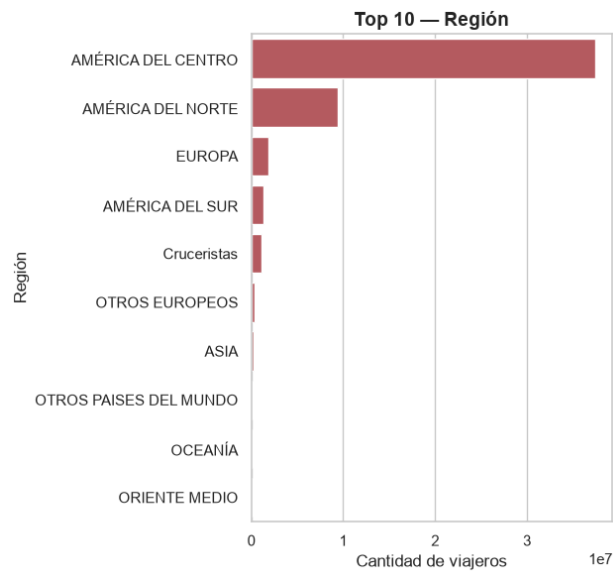
Top 15 agrupaciones de mercado con mayor cantidad de viajeros (2023 en adelante)



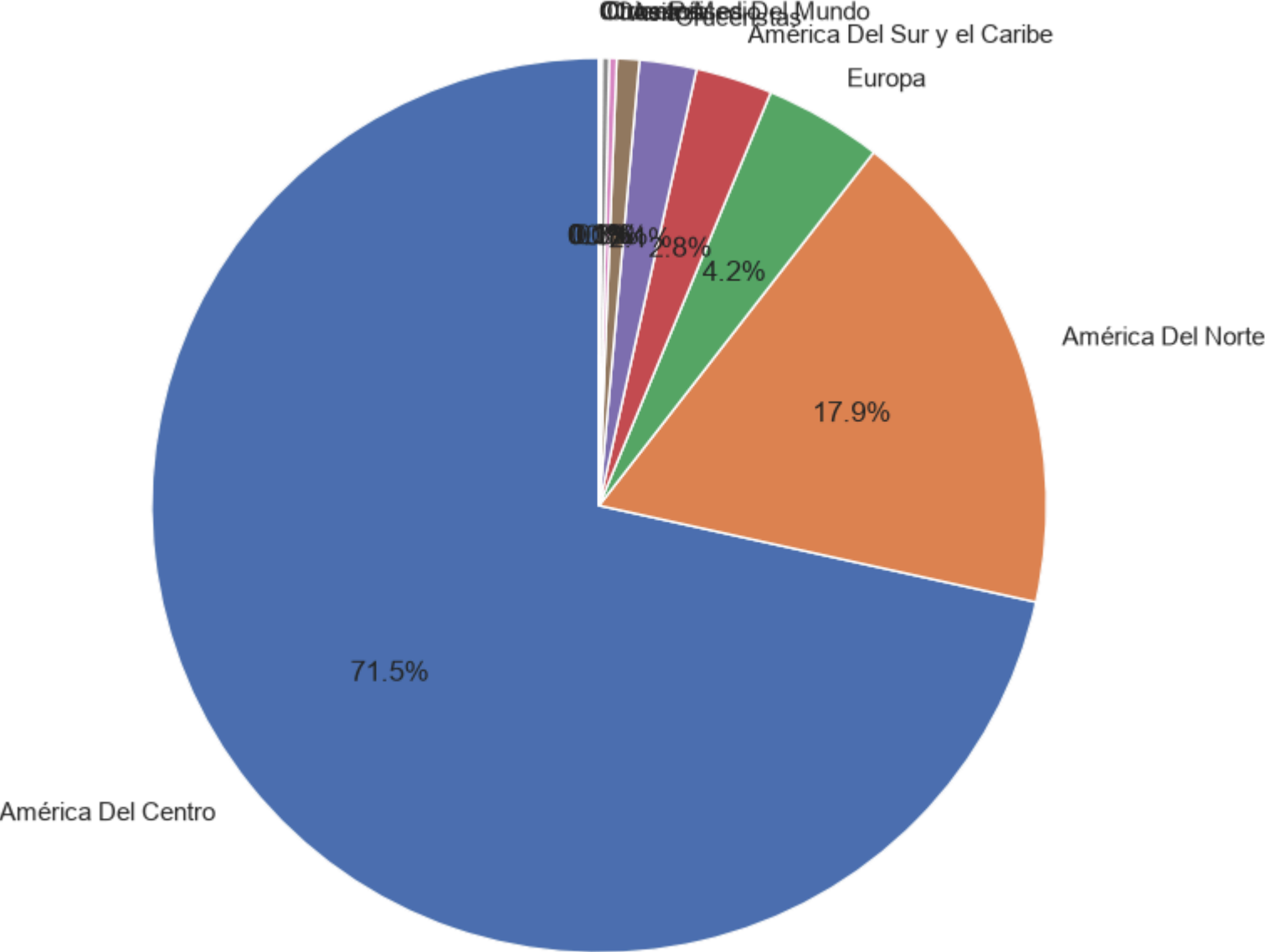


Interpretación: *(completar tras ejecutar)* Identificar si el país líder se mantiene constante en el tiempo o si ha cambiado, y qué tan concentrada está la llegada de viajeros en pocos países (ej. ¿el top 5 representa más del 50% del total?).

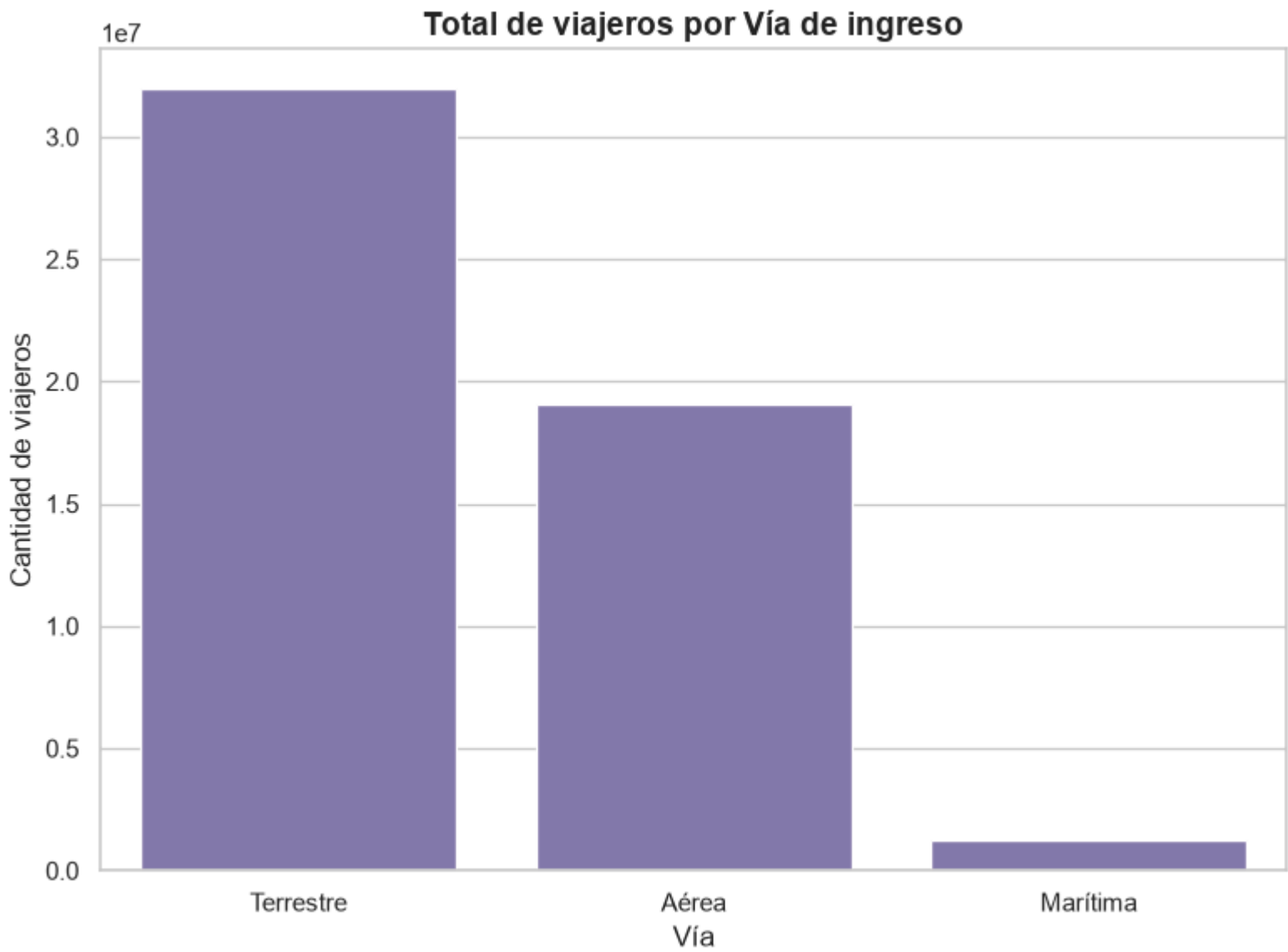
5.2 Regiones con mayor cantidad de viajeros



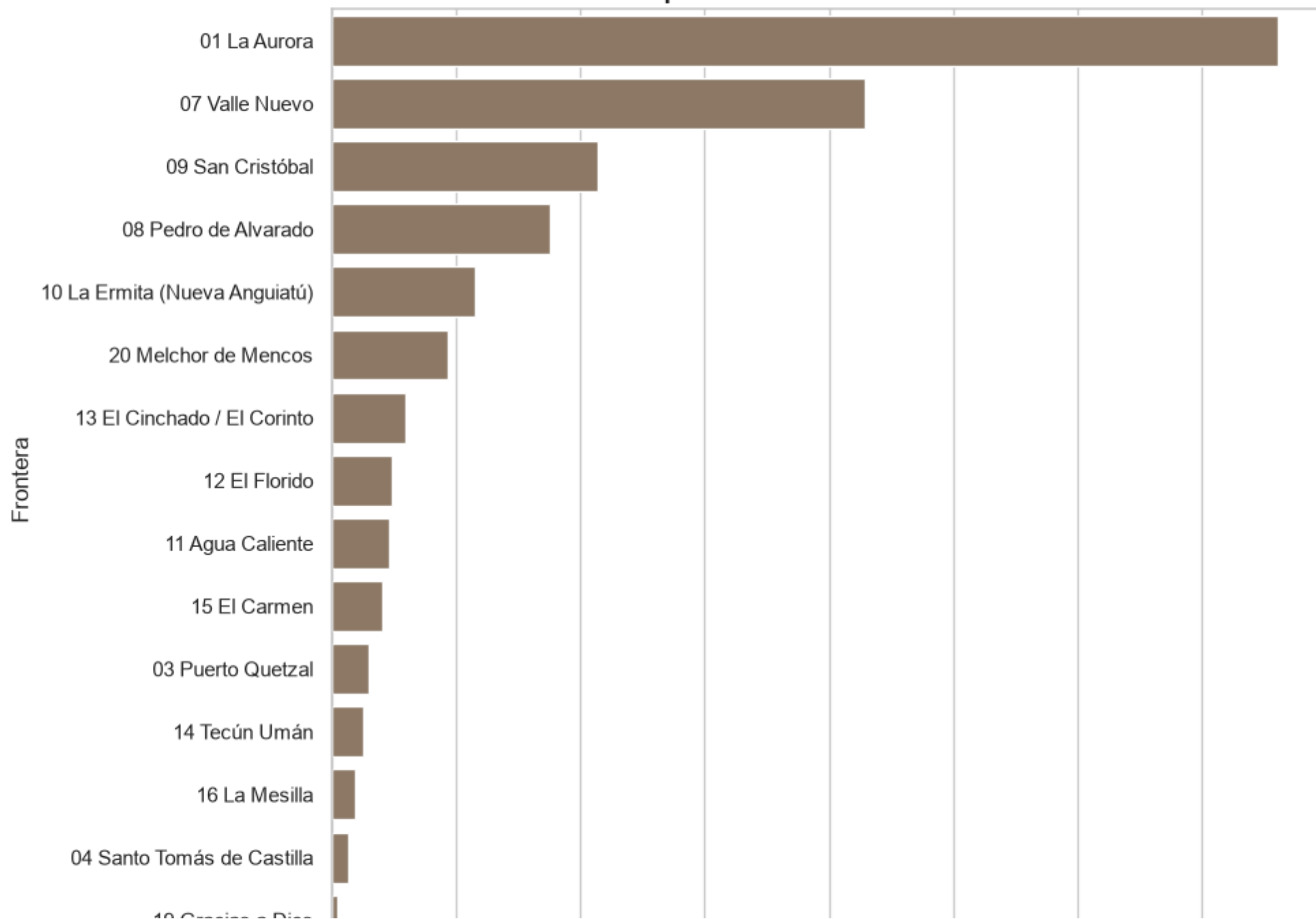
Participación porcentual de viajeros por Región (agrupación continental)



5.3 Vías de ingreso y fronteras más utilizadas



Top 15 fronteras más utilizadas



19 Gracias a Dios

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

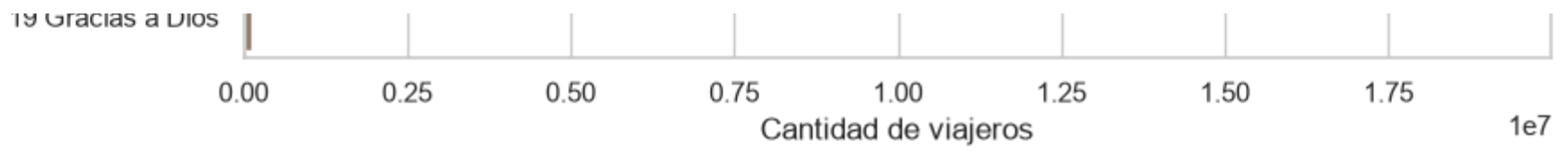
1.25

1.50

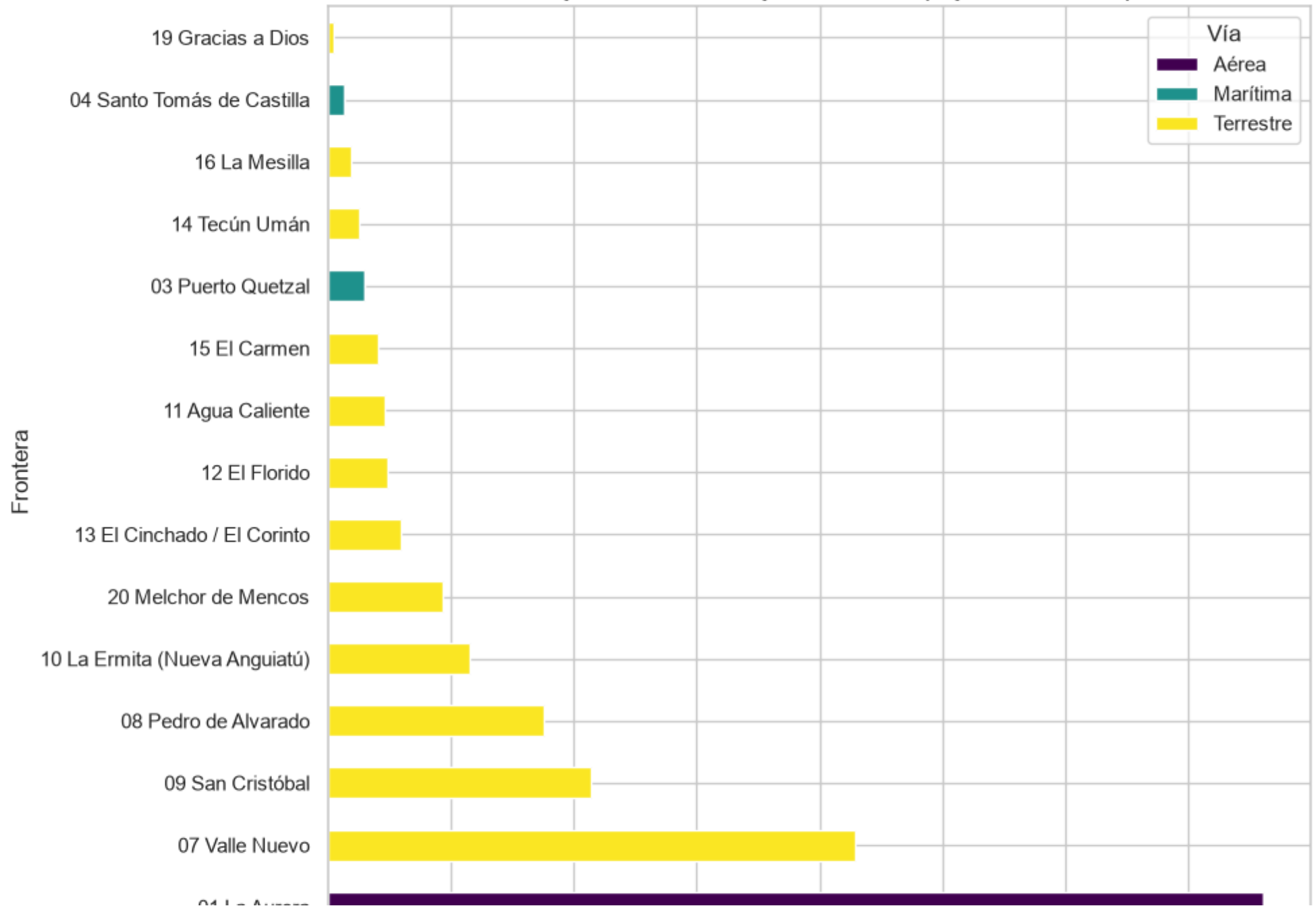
1.75

1e7

Cantidad de viajeros



Composición de Vía por Frontera (top 15 fronteras)



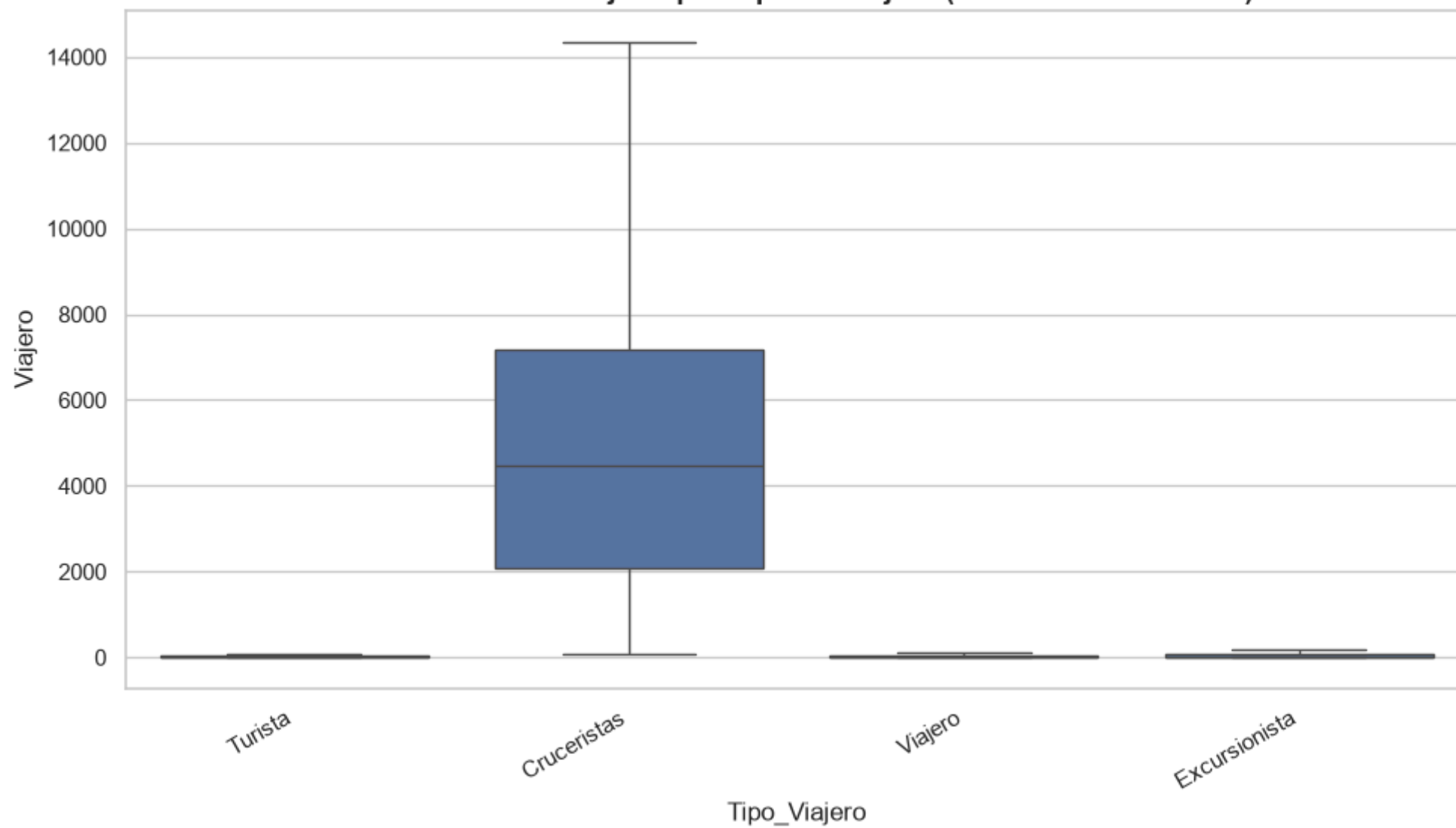


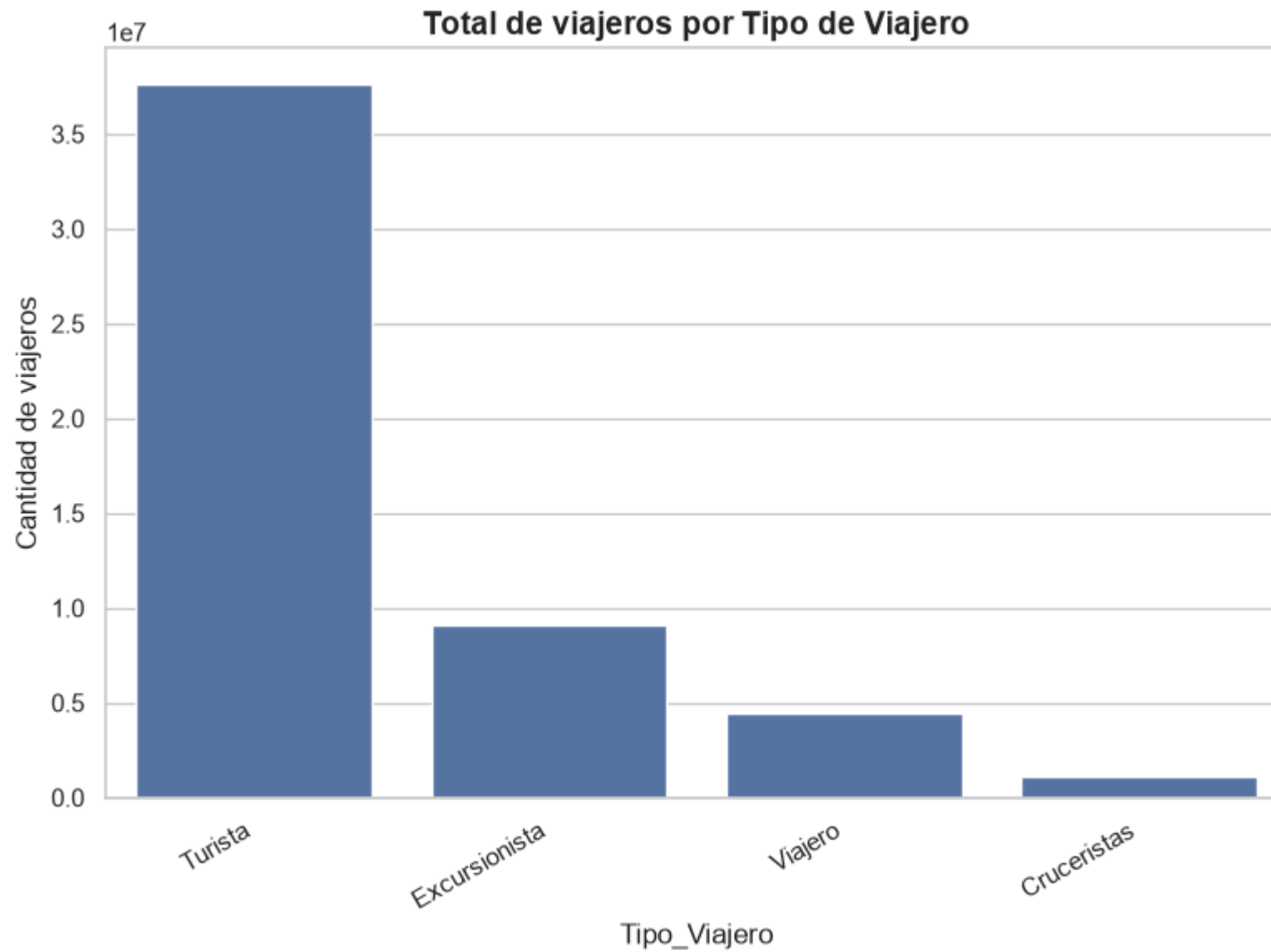
6. Estadísticas descriptivas generales

```
count    161036.000000
mean       324.697193
std       2387.745140
min         0.000000
25%         2.000000
50%         7.000000
75%        38.891667
max       92336.035067
Name: Viajero, dtype: float64
```

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Tipo_Viajero								
Cruceristas	204.0	5413.735294	4225.763359	85.0	2094.0	4454.906604	7173.500000	21680.933573
Excursionista	19730.0	459.664690	1833.670984	0.0	2.0	10.000000	80.255455	38463.026064
Turista	117912.0	319.244255	2611.324160	0.0	2.0	6.000000	33.000000	83511.000000
Viajero	23190.0	192.825451	1281.234973	0.0	2.0	8.181818	44.000000	92336.035067

Distribución de 'Viajero' por Tipo de Viajero (sin outliers extremos)

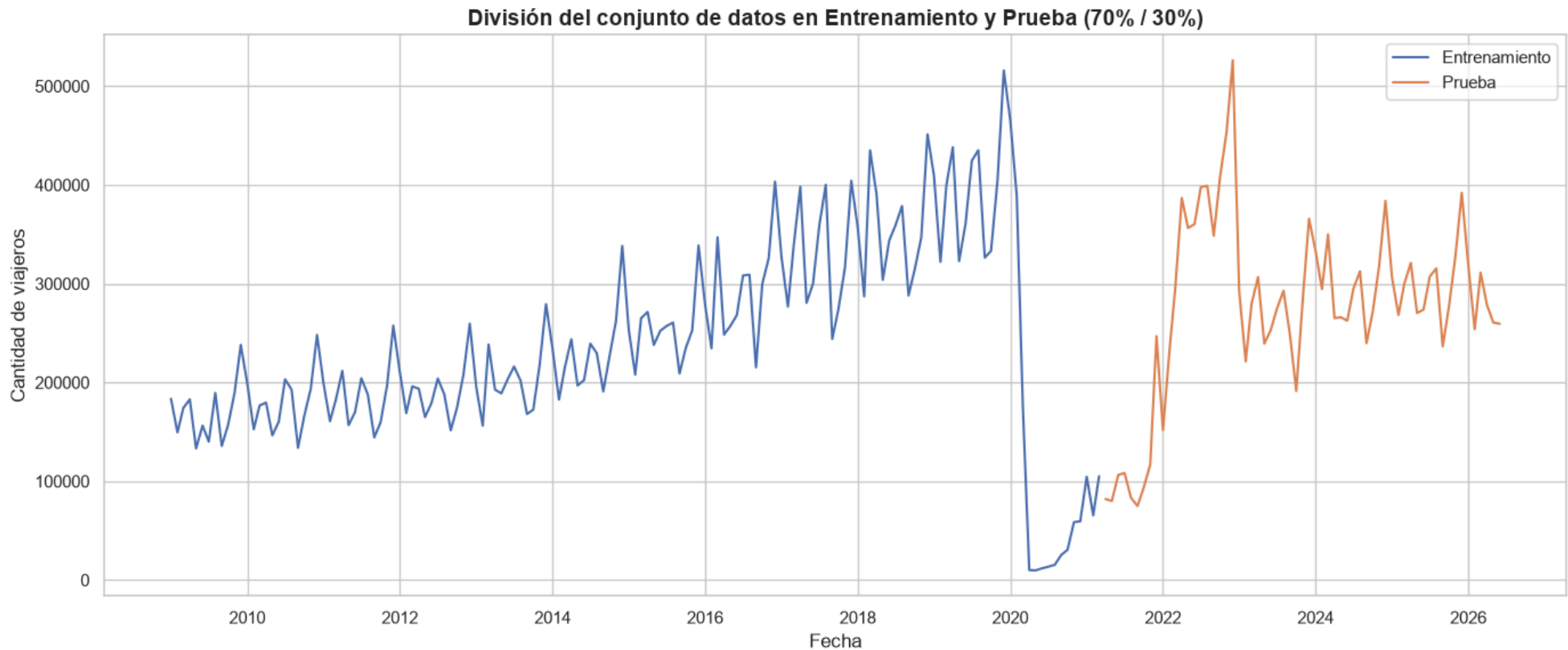




7. Divida el conjunto de datos en entrenamiento y prueba, aproximadamente 70% entrenamiento, 30% para prueba.

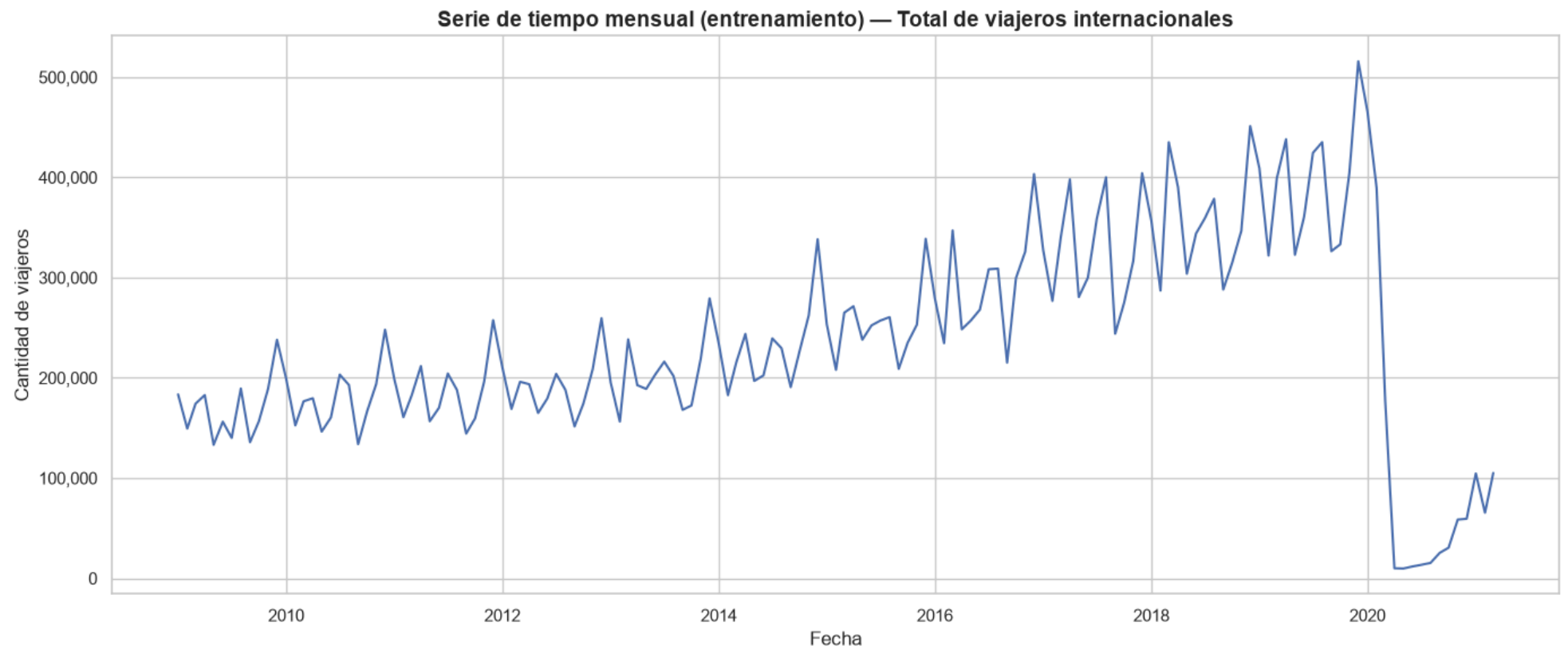
Entrenamiento: 2009-01-01 a 2021-03-01 (147 meses, 70.0%)

Prueba: 2021-04-01 a 2026-06-01 (63 meses, 30.0%)

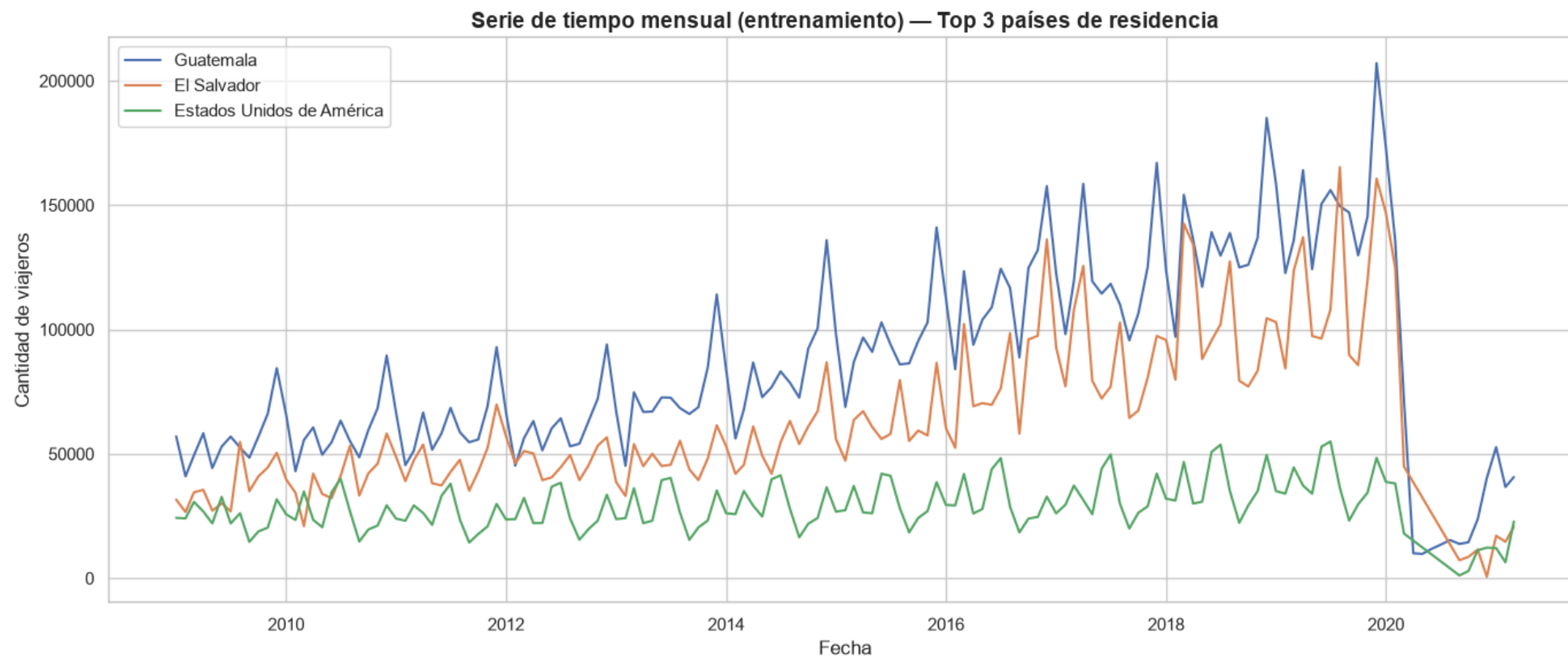


8. A partir del conjunto de datos de entrenamiento construya series de tiempo mensuales, agregando el número de viajeros según la categoría correspondiente. Si considera que necesita limpieza hágala.

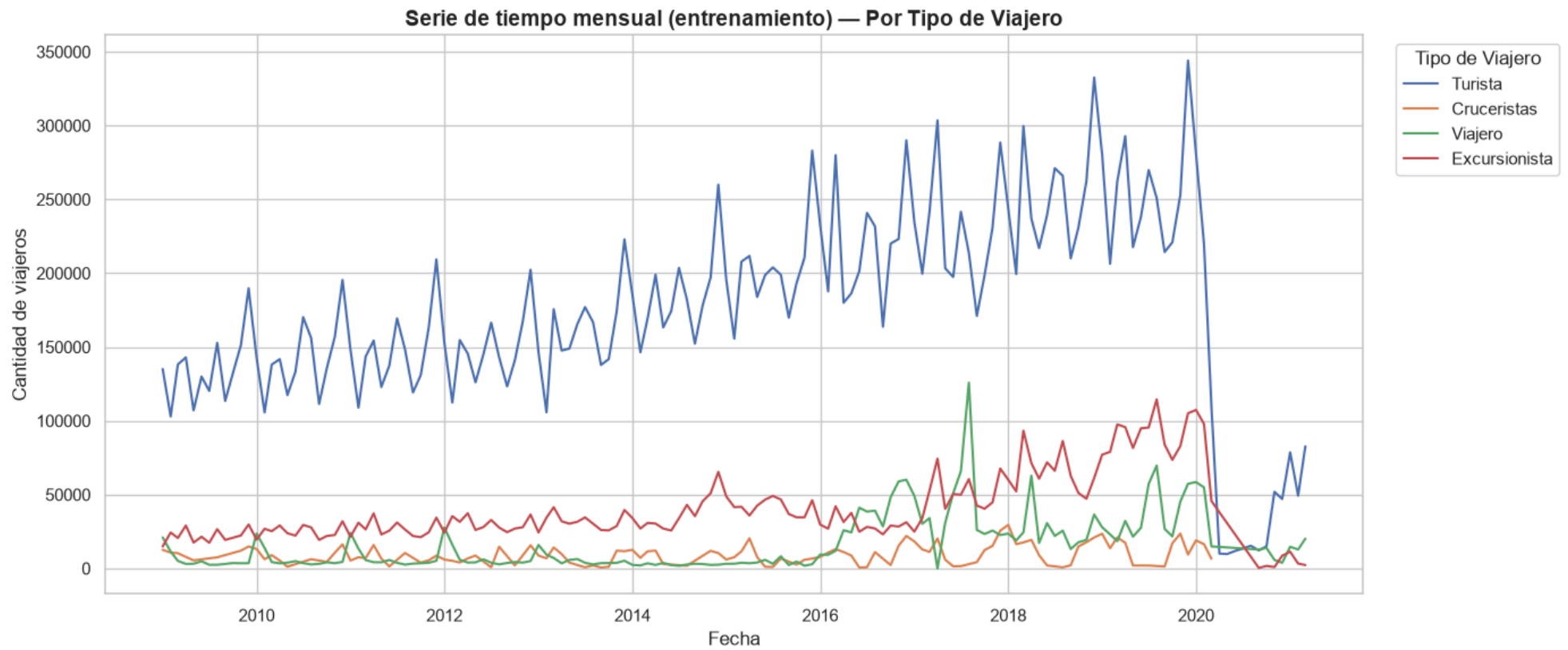
a. Serie obligatoria: Total mensual de viajeros internacionales.



b.1. Países de residencia Construya una serie mensual para cada uno de los tres países con mayor número acumulado de viajeros durante todo el período de estudio (Top 3). En total deberá obtener tres series.



b.2. Tipo de viajero Construya una serie mensual para cada tipo de viajero presente en el conjunto de datos (por ejemplo, Turista, Excursionista, etc.). En total deberá obtener una serie por cada categoría existente.



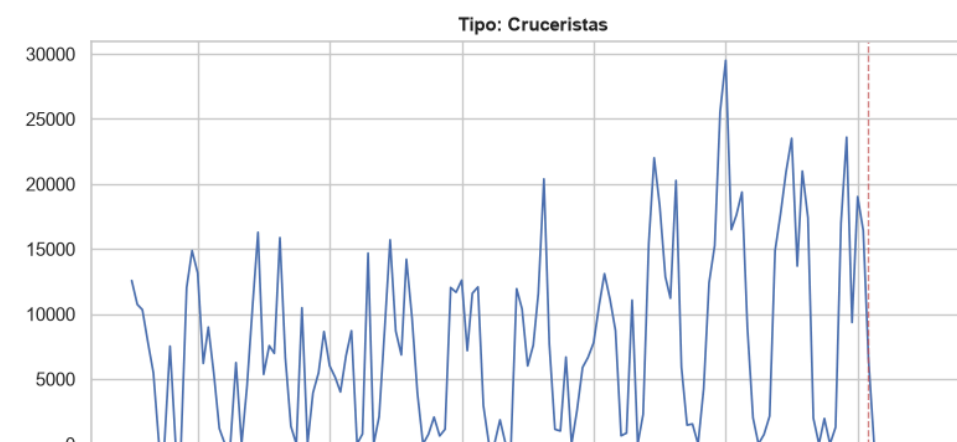
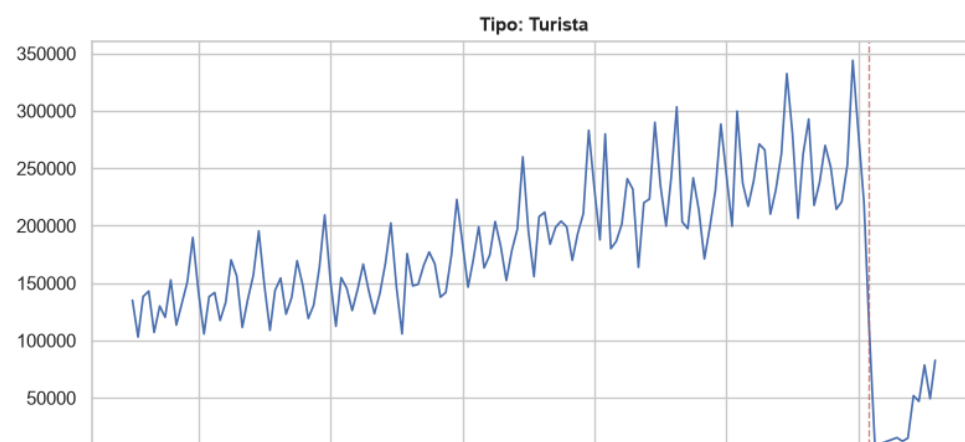
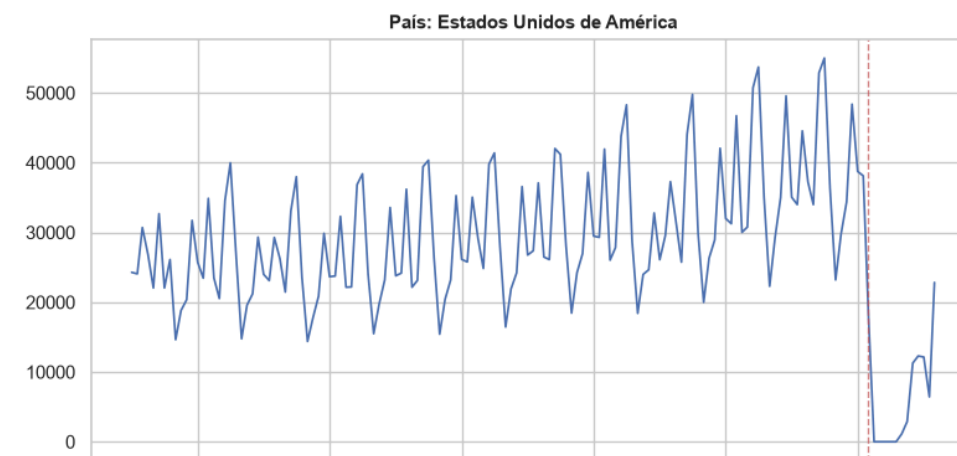
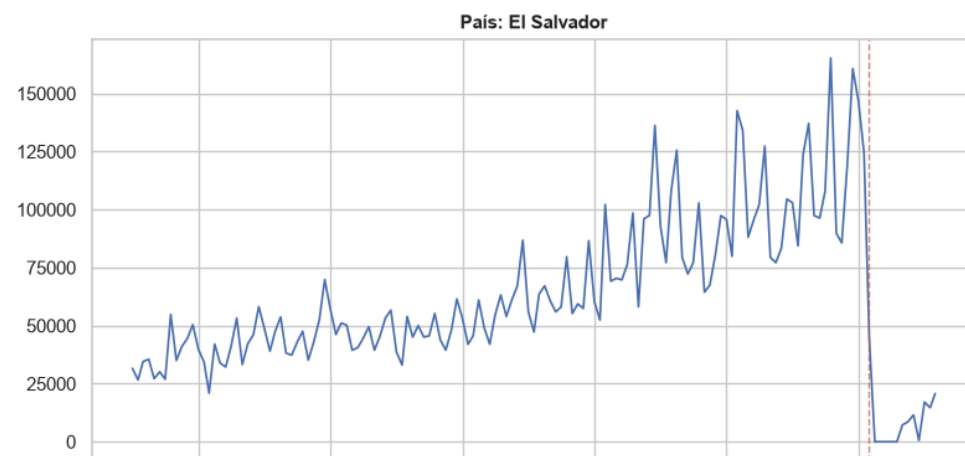
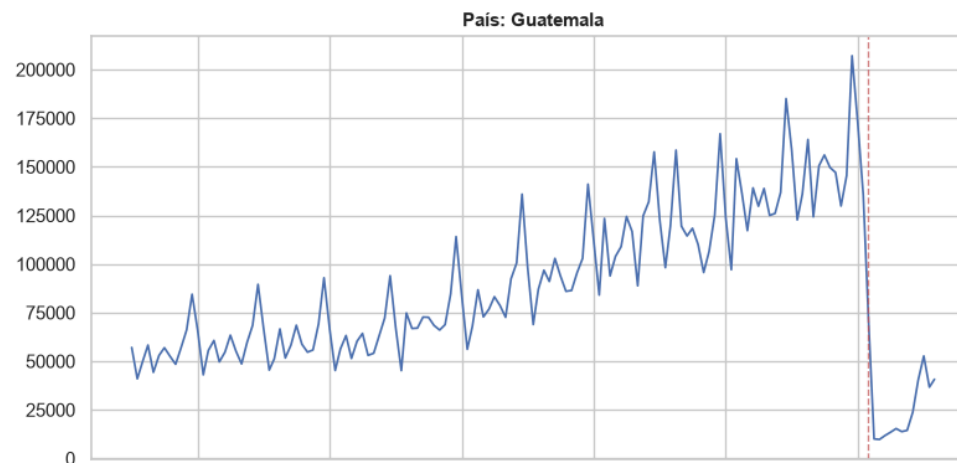
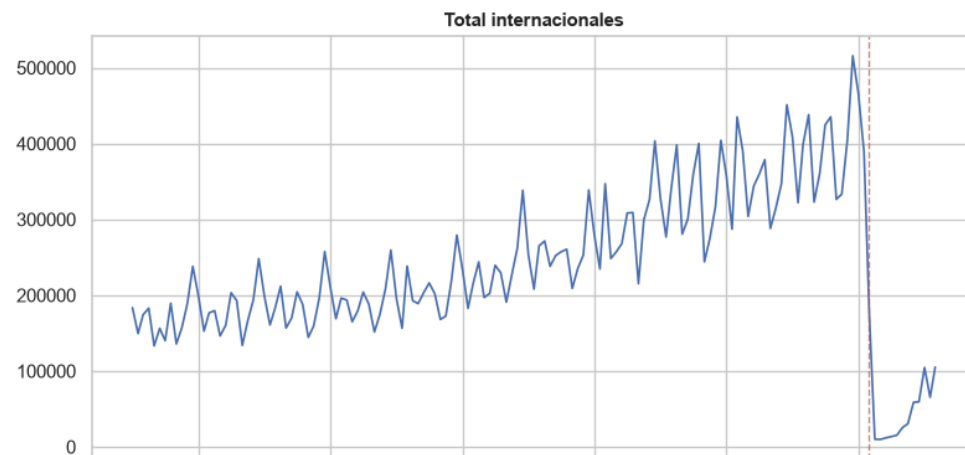
9. Analisis de cada serie de tiempo construida en el paso anterior

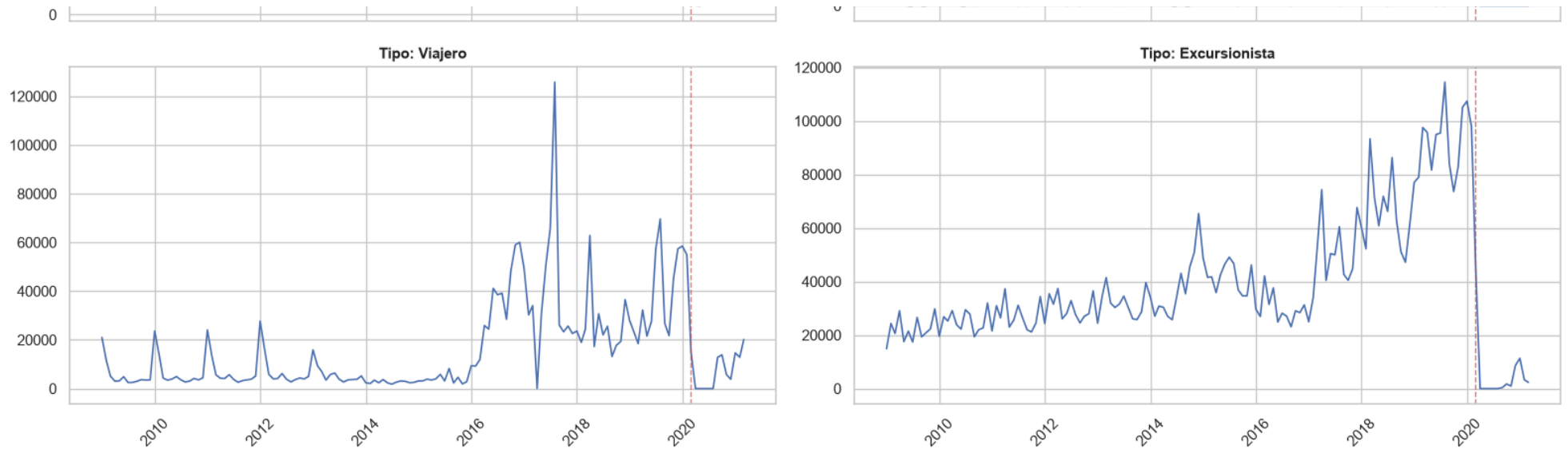
a. Especifique Inicio, fin, y frecuencia.

	Serie	Inicio	Fin	Frecuencia	N° observaciones
0	Total internacionales	2009-01-01	2021-03-01	MS	147
1	País: Guatemala	2009-01-01	2021-03-01	MS	147
2	País: El Salvador	2009-01-01	2021-03-01	MS	147
3	País: Estados Unidos de América	2009-01-01	2021-03-01	MS	147
4	Tipo: Turista	2009-01-01	2021-03-01	MS	147
5	Tipo: Cruceristas	2009-01-01	2021-03-01	MS	147
6	Tipo: Viajero	2009-01-01	2021-03-01	MS	147
7	Tipo: Excursionista	2009-01-01	2021-03-01	MS	147

Las 8 series analizadas (total y las derivadas por país y por tipo de viajero) comparten el mismo índice temporal porque todas provienen del mismo subconjunto de entrenamiento: inician en enero de 2009, terminan en marzo de 2021 y tienen frecuencia mensual (MS, un valor por inicio de mes), con 147 observaciones cada una.

b. Haga un gráfico de la serie y explique qué información puede obtener a primera vista.



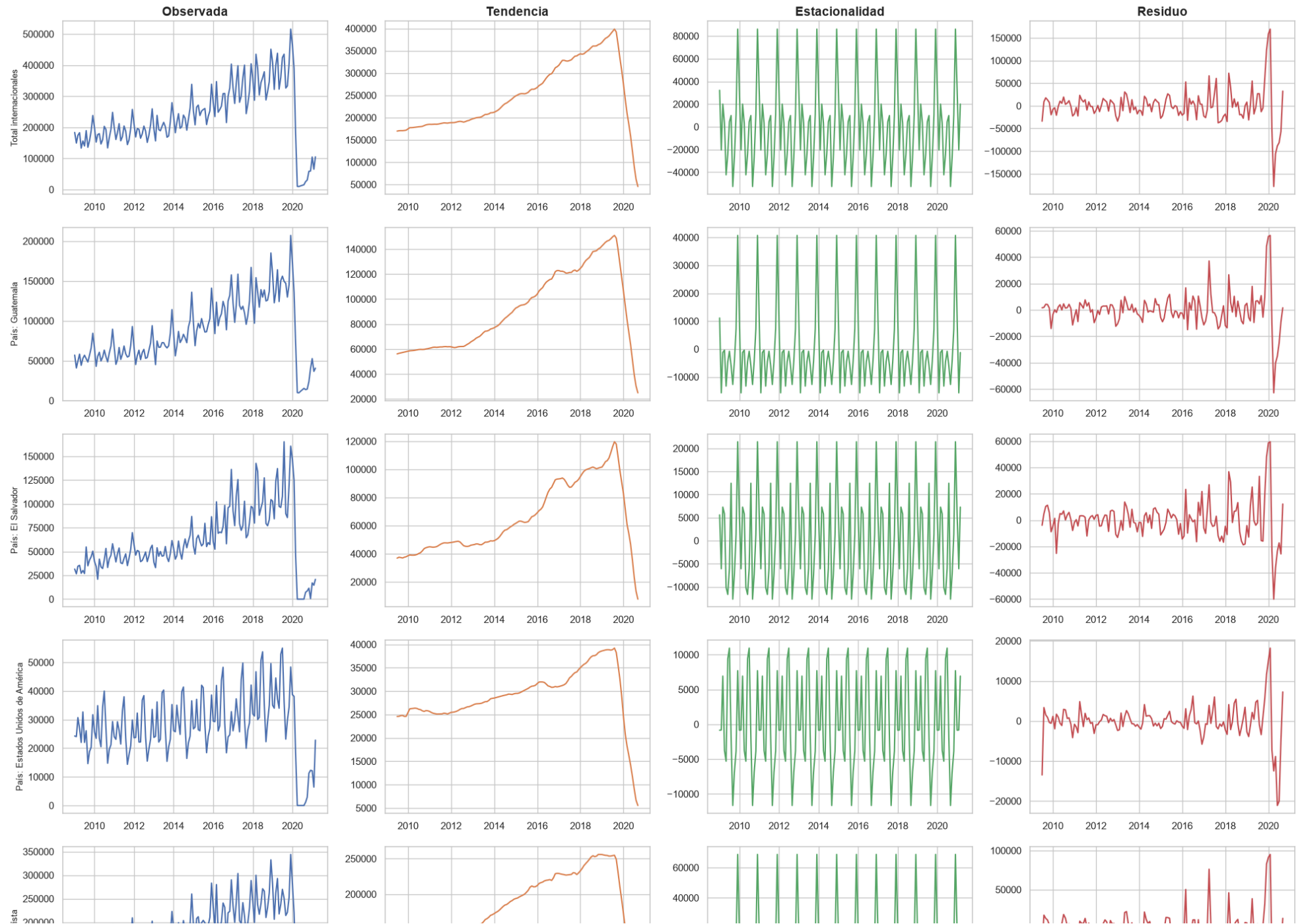


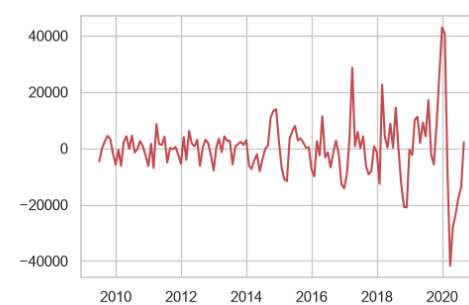
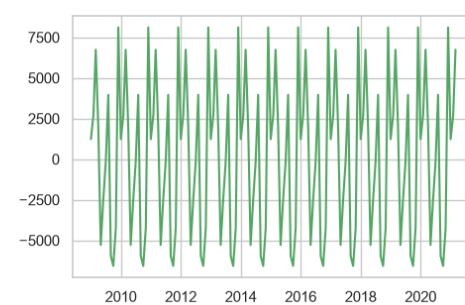
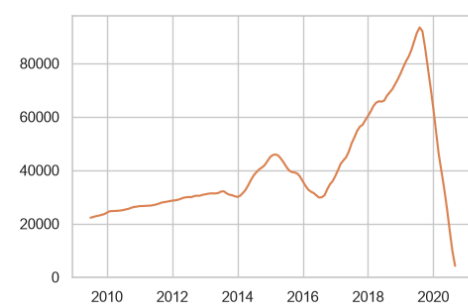
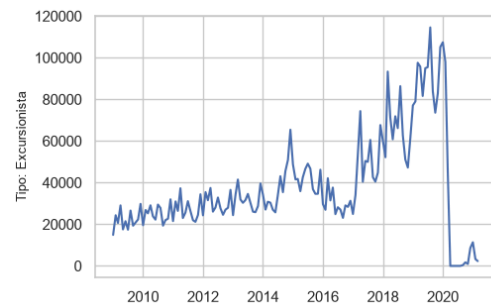
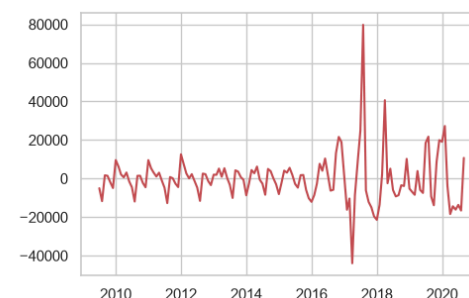
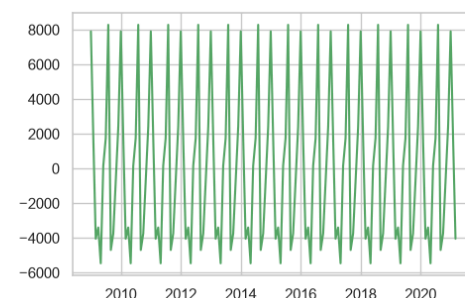
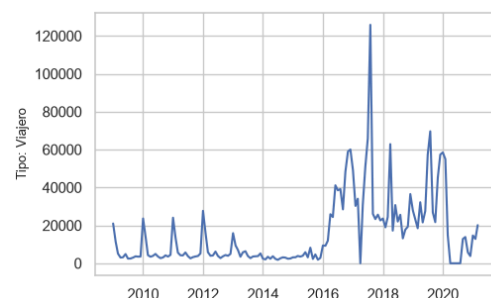
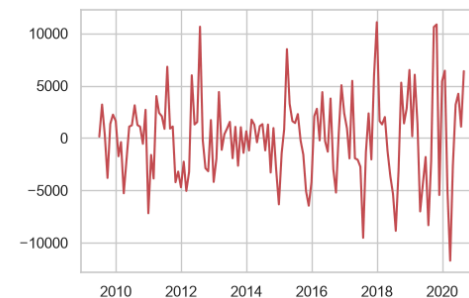
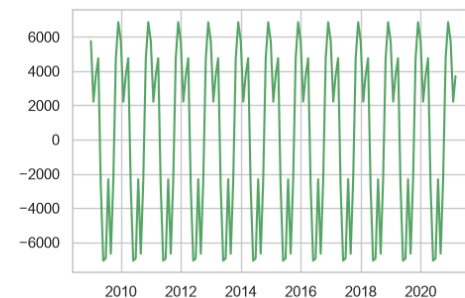
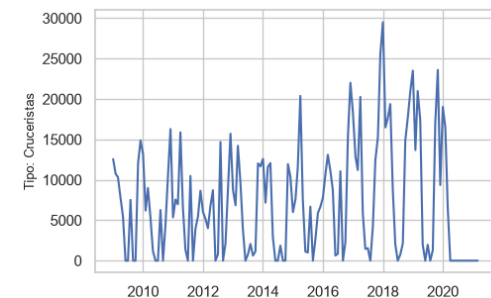
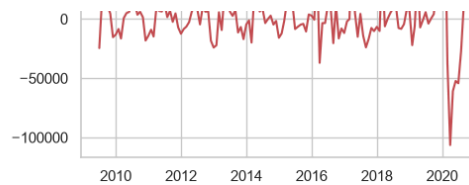
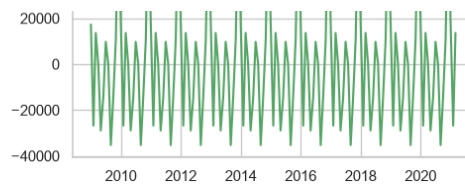
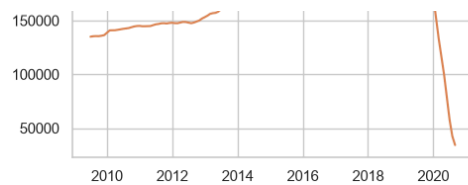
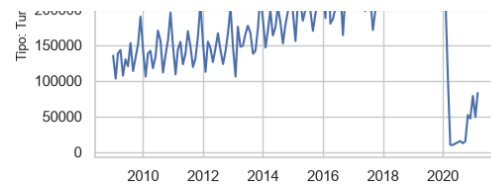
A primera vista, todas las series comparten dos rasgos dominantes:

- Tendencia creciente 2009–2019: el número de viajeros crece de forma sostenida en todas las categorías, por ejemplo, el total pasa de un promedio mensual de ~194 mil en la primera mitad del entrenamiento a ~280 mil en la segunda mitad, con estacionalidad anual visible (diciembre es consistentemente el mes de mayor movimiento, seguido de enero/marzo; septiembre es el más bajo).
- Quiebre por COVID-19: en marzo de 2020 todas las series colapsan de forma abrupta y permanecen deprimidas durante el resto de 2020, con una recuperación lenta y parcial hacia marzo de 2021.

Las series por tipo de viajero (Viajero, Excursionista, Cruceristas) son visiblemente más erráticas/ruidosas que Turista, y las series por país difieren en la intensidad de la caída: EE. UU. (mayormente aéreo) se recupera más rápido que Guatemala y El Salvador (mayormente terrestre), que dependen de flujos fronterizos más sensibles a restricciones de movilidad.

c. Descomponga la serie. Teniendo en cuenta el diagrama de la serie y sus componentes discuta si es posible hablar de estacionariedad en media y en varianza.





	Serie	Media 1a mitad	Media 2a mitad	Std 1a mitad	Std 2a mitad	Razón media (2a/1a)	Razón std (2a/1a)
0	Total internacionales	193986.194609	279672.726698	37612.897923	125181.034605	1.44	3.33
1	País: Guatemala	66302.875025	107321.614500	17159.996709	45425.508638	1.62	2.65
2	País: El Salvador	45748.221829	77042.914724	11139.808202	40690.381393	1.68	3.65
3	País: Estados Unidos de América	26457.408394	29432.583117	6965.233786	13873.291562	1.11	1.99
4	Tipo: Turista	153061.684851	197945.304341	30333.244775	83883.156575	1.29	2.77
5	Tipo: Cruceristas	6127.849315	8474.743243	5046.453603	8283.912085	1.38	1.64
6	Tipo: Viajero	5690.893851	25362.748206	5357.385624	22264.975211	4.46	4.16
7	Tipo: Excursionista	29105.766592	47889.930907	8307.999234	30276.593122	1.65	3.64

Estacionariedad en media: ninguna de las 8 series es estacionaria en media. La descomposición muestra una componente de tendencia claramente no constante y una componente estacional de periodo 12 con amplitud no despreciable frente a la escala de la serie (picos en diciembre). En la tabla de diagnóstico, la media de la segunda mitad del entrenamiento es entre $\sim 1.1\times$ (EE. UU.) y $\sim 4.5\times$ (Viajero) la de la primera mitad — muy lejos de un nivel medio constante.

Estacionariedad en varianza: tampoco se cumple. La razón entre la desviación estándar de la segunda mitad y la primera va de $\sim 1.6\times$ (Cruceistas) hasta $\sim 4.2\times$ (Viajero), y en el residuo de la descomposición se observa mayor dispersión en 2020 que en el resto del período. Esta heterocedasticidad tiene dos causas distintas mezcladas: (1) la varianza crece de forma natural junto con el nivel de la serie durante el crecimiento 2009–2019 (típico de series de conteo con tendencia), y (2) el colapso de 2020 introduce una dispersión adicional, no relacionada con el nivel, producto de un choque externo (cierre de fronteras) más que de un proceso estocástico estable.

En conclusión, todas las series muestran no estacionariedad tanto en media (tendencia + quiebre estructural) como en varianza (dispersión creciente con el nivel, agravada por el evento de 2020).

d. Determine si es necesario transformar la serie. Explique.

	Serie	Razón std original (2a/1a)	Razón std log1p (2a/1a)
0	Total internacionales	3.33	5.22
1	País: Guatemala	2.65	3.12
2	País: El Salvador	3.65	11.86
3	País: Estados Unidos de América	1.99	10.03
4	Tipo: Turista	2.77	4.73
5	Tipo: Cruceristas	1.64	1.07
6	Tipo: Viajero	4.16	4.58
7	Tipo: Excursionista	3.64	10.96

Sí es necesario transformar, pero el resultado depende de cada serie:

- Para las series con crecimiento sostenido y sin ceros (Total, Turista, Guatemala), la razón de varianza baja muy poco o incluso sube con log1p (p. ej. Total pasa de $3.33\times$ a $5.22\times$). Esto revela que la heterocedasticidad de estas series no es puramente multiplicativa (varianza $\propto$ nivel): el colapso de 2020 aporta una dispersión relativa enorme en la escala logarítmica precisamente porque el nivel cae a valores muy pequeños, y el log amplifica los cambios relativos cerca de cero.
- En las series con más ceros/valores cercanos a cero durante 2020 (El Salvador, Estados Unidos, Excursionista, Viajero), log1p empeora notablemente la razón de varianza (hasta $\sim 12\times$), porque comprime los valores altos pero exagera las caídas hacia cero.
- La única serie donde log1p sí ayuda es Cruceristas (de $1.64\times$ a $1.07\times$), la serie de menor escala y sin una tendencia de crecimiento tan marcada.

e. Explique si no es estacionaria en media. Para esto: i. Haga el gráfico de autocorrelación y úselo para explicar la no estacionariedad en media. ii. Báse en los valores de estadísticos como la prueba de Dickey-Fuller Aumentada para corroborar la no estacionariedad en media. ¿Qué es necesario hacer para hacerla estacionaria en media en caso de que no lo sea?

Modelo	Ljung-Box p (lag 12)	Residuos
Total internacionales	0.0000	-> Autocorrelacion
País: Guatemala	0.0000	-> Autocorrelacion
País: El Salvador	0.0000	-> Autocorrelacion
País: Estados Unidos de América	0.0000	-> Autocorrelacion
Tipo: Turista	0.0000	-> Autocorrelacion
Tipo: Cruceristas	0.0000	-> Autocorrelacion
Tipo: Viajero	0.0000	-> Autocorrelacion
Tipo: Excursionista	0.0000	-> Autocorrelacion

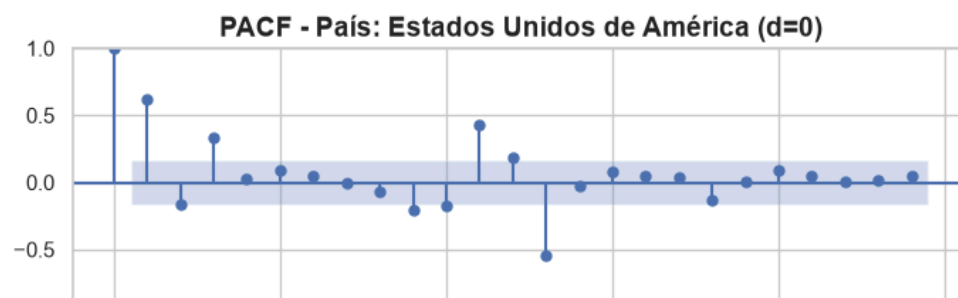
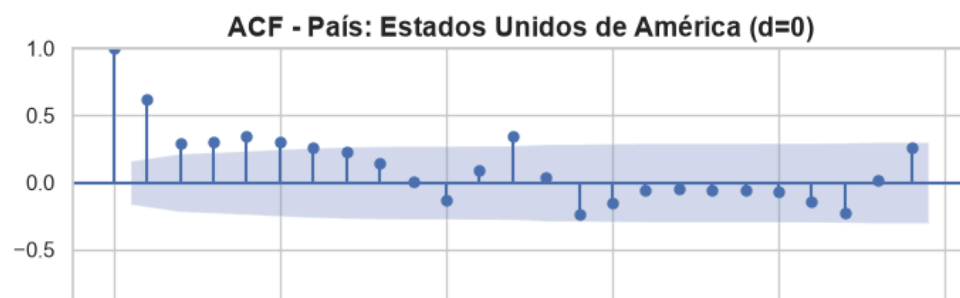
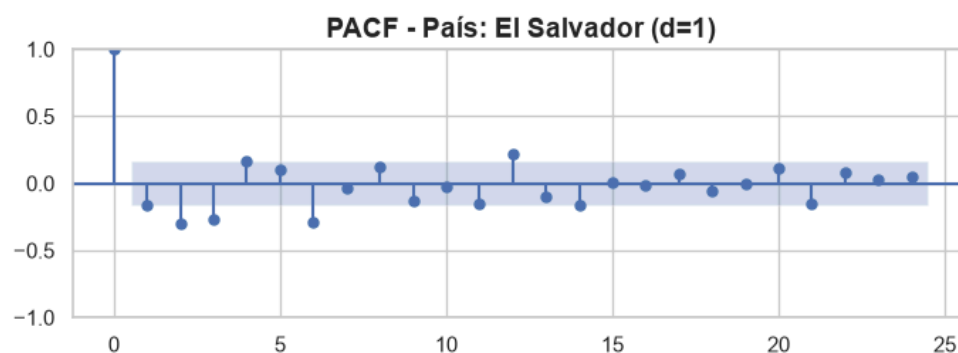
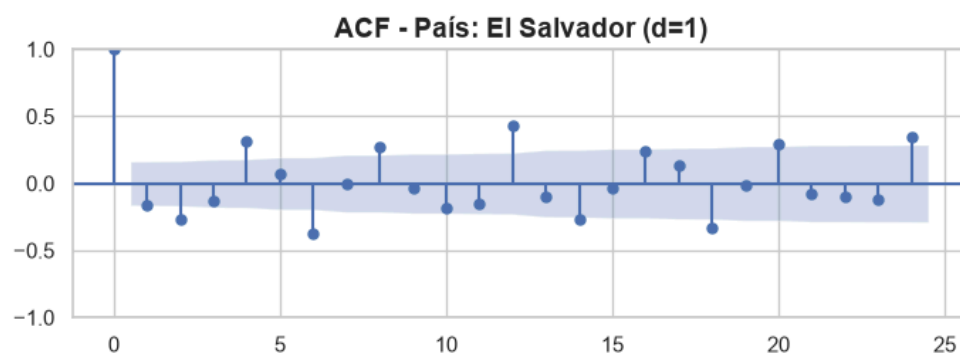
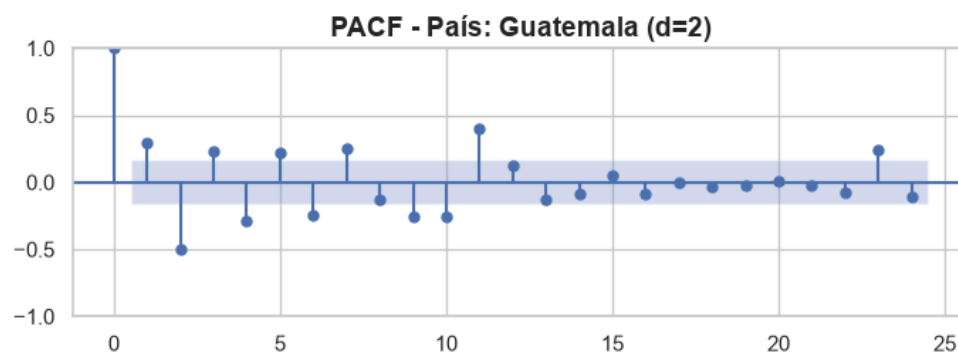
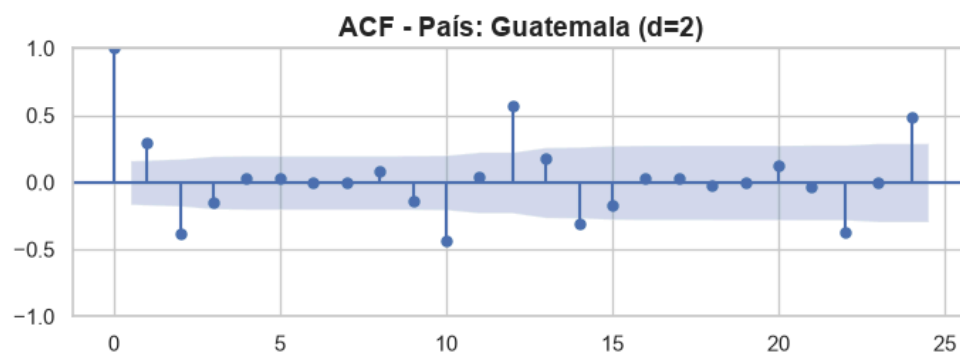
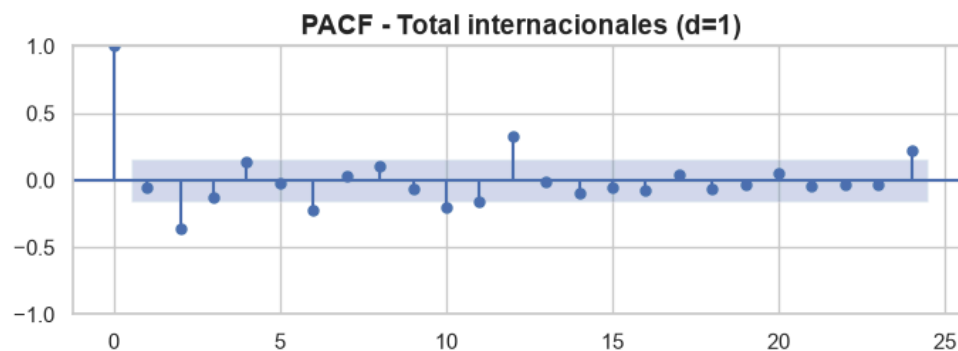
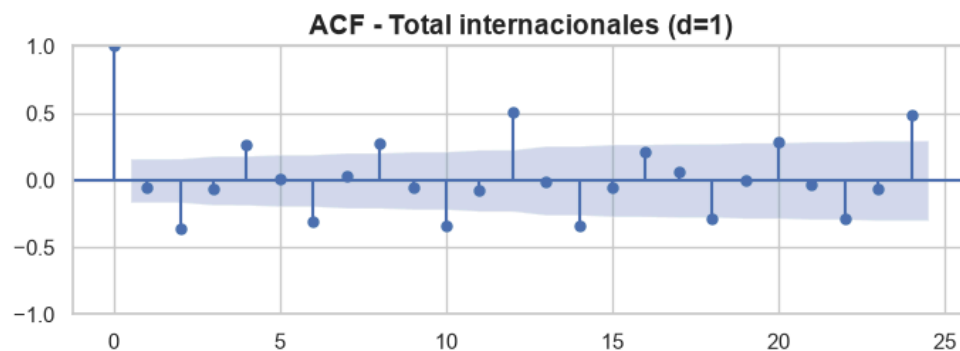
	Estadístico ADF	p-valor	Veredicto
Serie			
Total internacionales	-1.970082	0.2998	NO estacionaria
País: Guatemala	-2.091147	0.2481	NO estacionaria
País: El Salvador	-1.780708	0.3901	NO estacionaria
País: Estados Unidos de América	-3.122322	0.0249	estacionaria
Tipo: Turista	-2.143482	0.2274	NO estacionaria
Tipo: Cruceristas	-1.136200	0.7004	NO estacionaria
Tipo: Viajero	-2.132012	0.2318	NO estacionaria
Tipo: Excursionista	-2.132714	0.2316	NO estacionaria

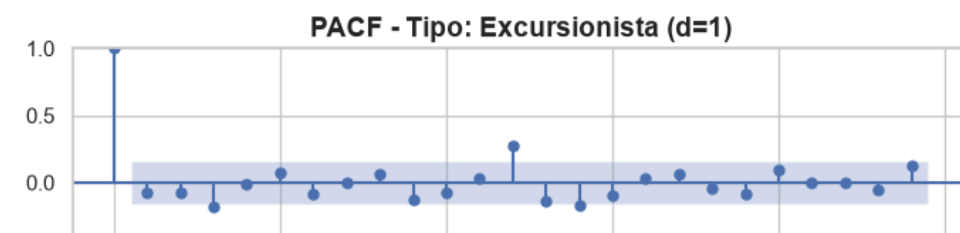
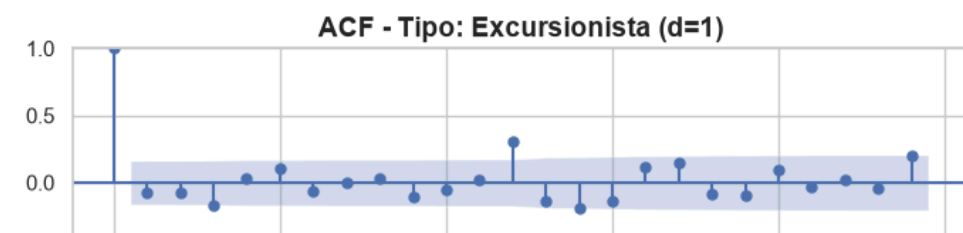
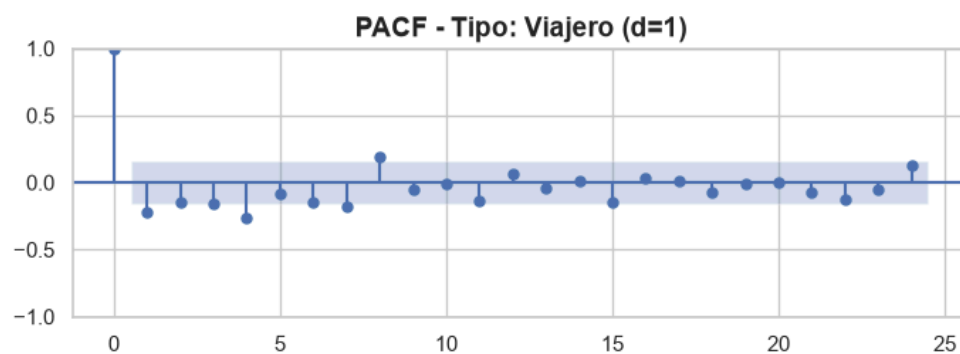
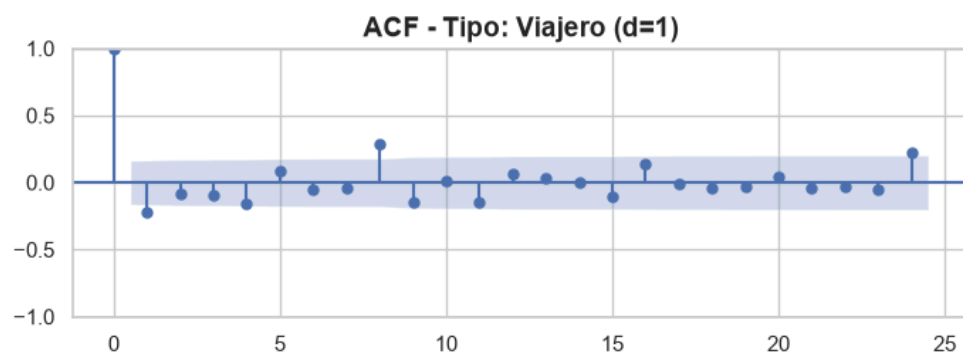
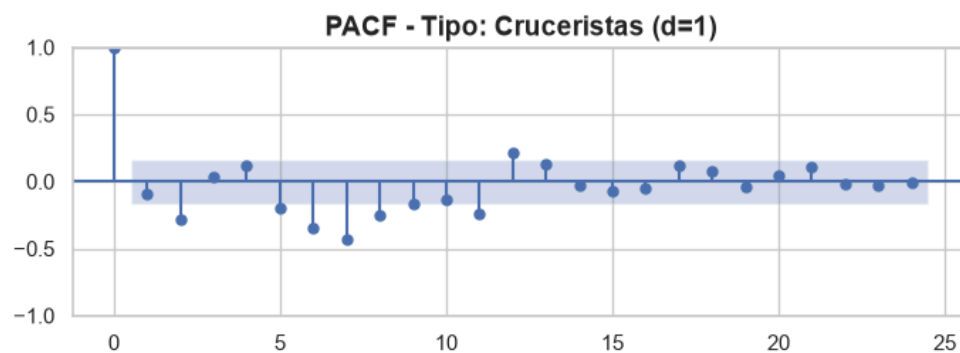
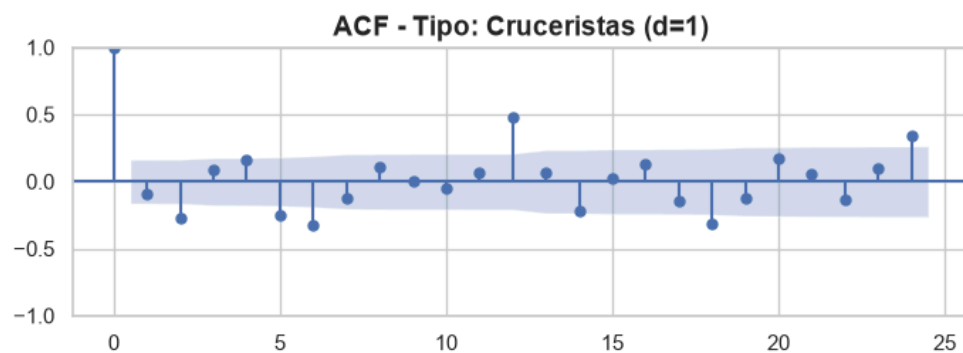
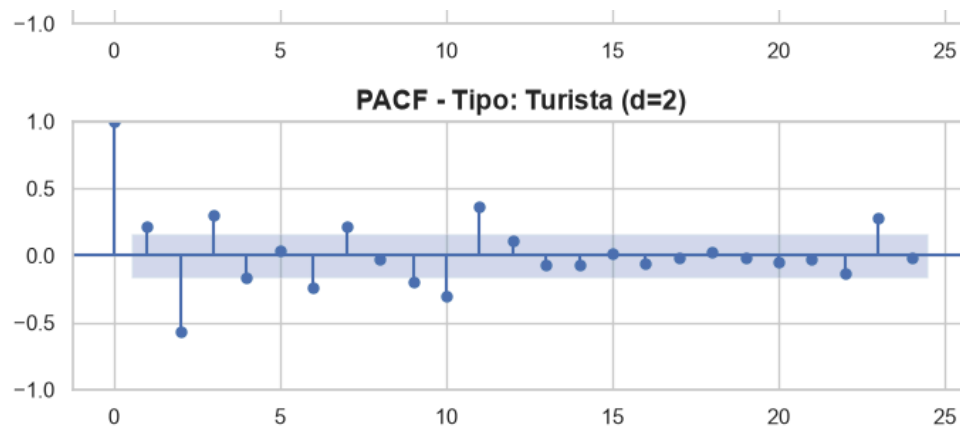
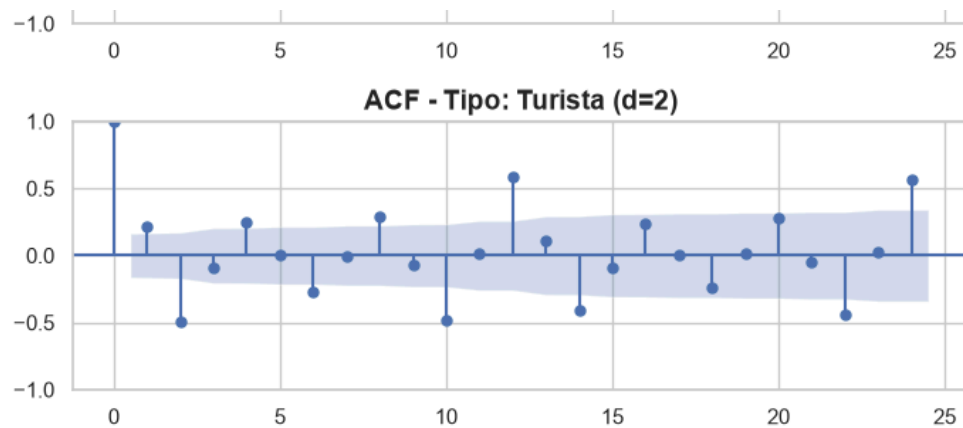
Como muestra `tabla_adf`, **7 de las 8 series no son estacionarias en media** segun la prueba ADF ($p\text{-valor} > 0.05$, no se puede rechazar la hipotesis nula de raiz unitaria): Total internacionales, Guatemala, El Salvador, Turista, Cruceristas, Viajero y Excursionista. La unica excepcion es **Estados Unidos de America** (estadístico ADF = -3.12, $p\text{-valor} = 0.0249 < 0.05$), que resulta marginalmente estacionaria en nivel segun esta prueba puntual. Esto no contradice el analisis de la seccion c (donde se observo una razon de medias 1a/2a mitad de $\sim 1.1x$ para esa serie, la mas baja de las 8): es justamente la serie con menor cambio relativo de nivel entre la primera y la segunda mitad del entrenamiento, por lo que la prueba ADF, que es sensible al tamaño de la tendencia relativa al ruido, la clasifica como estacionaria mientras que visualmente sigue mostrando una tendencia leve. En el grafico de autocorrelacion (siguiente inciso) esto se refleja en una ACF que decae mas rapido para Estados Unidos que para el resto de series, donde los valores de ACF permanecen

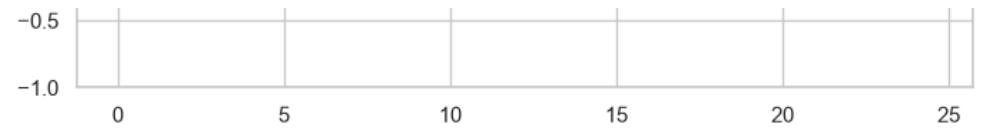
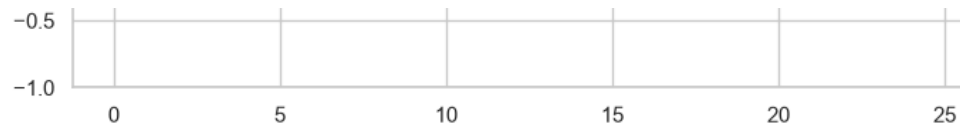
altos por muchos rezagos, señal clasica de no estacionariedad. Para las 7 series no estacionarias, es necesario diferenciar ($d=1$ o $d=2$, ver inciso f) hasta lograr un p-valor de ADF por debajo de 0.05.

f. Una vez analizada la serie, elija los parámetros p , q y d del modelo ARMA o ARIMA que utilizará para predecir. Explique en qué se basó para darle valor a estos parámetros, teniendo en cuenta las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Si usa la función `autoarima` de R o `auto_arima` del módulo `pmdarima` de python, determine y explique si tiene sentido el modelo propuesto.

d sugerido (ADF iterativo)	
Total internacionales	1
País: Guatemala	2
País: El Salvador	1
País: Estados Unidos de América	0
Tipo: Turista	2
Tipo: Cruceristas	1
Tipo: Viajero	1
Tipo: Excursionista	1







	p	d	q
Serie			
Total internacionales	0	1	0
País: Guatemala	4	2	2
País: El Salvador	0	1	0
País: Estados Unidos de América	3	0	4
Tipo: Turista	4	2	2
Tipo: Cruceristas	0	1	0
Tipo: Viajero	1	1	1
Tipo: Excursionista	0	1	0

Metodología de seleccion de p, d, q:

- **d**: se aplica la prueba ADF de forma iterativa sobre cada serie, diferenciando (`diff()`) hasta que el p-valor caiga por debajo de 0.05 (maximo 2 diferenciaciones). El resultado (`d_dict`) muestra cuantas diferenciaciones necesita cada una de las 8 series para volverse estacionaria en media (la mayoría requiere d=1, Guatemala y Turista requieren d=2, y Estados Unidos ya es estacionaria con d=0, consistente con el resultado de ADF del inciso anterior).
- **p y q**: sobre la serie ya diferenciada segun el `d` encontrado, se grafican ACF y PACF (24 rezagos) y se aplica la regla clasica de "primer corte": se cuentan rezagos consecutivos significativos (fuera de la banda $\pm 1.96/\sqrt{n}$) a partir del rezago 1, y el orden sugerido es el ultimo rezago consecutivo significativo antes de que la funcion caiga dentro de la banda (con un tope de 4 para evitar sobreajuste por ruido en rezagos altos). El corte en PACF sugiere el orden AR (`p`) y el corte en ACF sugiere el orden MA (`q`).
- Esta lectura manual es una primera aproximacion; en la seccion g se complementa con una busqueda en grilla que minimiza AIC (equivalente en espiritu a *auto_arima*, no disponible como paquete en este entorno) y que puede proponer un orden distinto — la comparacion entre ambas se discute en g.

- El resultado (`tabla_pdq_manual`) resume el (p, d, q) propuesto manualmente para cada serie.

g. Haga varios modelos ARIMA, y diga cuál es el mejor de ellos para estimar los datos de la serie. Para esto analice los residuos y las métricas AIC y/ BIC.

Grilla completa de modelos ARIMA para la serie obligatoria (Total internacionales):

	orden	AIC	BIC	LjungBox_p_resid
0	(2, 1, 2)	3513.977679	3528.791902	7.206743e-02
1	(0, 1, 2)	3524.938404	3533.826938	6.359503e-05
2	(1, 1, 2)	3526.759445	3538.610823	5.153045e-05
3	(2, 1, 0)	3545.496240	3554.405680	2.301363e-03
4	(2, 1, 1)	3546.107695	3557.986948	4.739533e-03
5	(1, 1, 1)	3557.004842	3565.914282	8.399751e-10
6	(0, 1, 1)	3562.806186	3568.745813	1.326631e-14
7	(1, 1, 0)	3587.753717	3593.707184	1.296788e-15

	orden	AIC	BIC	LjungBox_p_resid
Serie				
Total internacionales	(2, 1, 2)	3513.977679	3528.791902	0.072067
País: Guatemala	(2, 2, 2)	3245.831166	3260.610302	0.001465
País: El Salvador	(2, 1, 2)	3229.764509	3244.578733	0.00058
País: Estados Unidos de América	(1, 0, 2)	3011.762117	3023.64137	0.0
Tipo: Turista	(2, 2, 2)	3428.249621	3443.028756	0.034835
Tipo: Cruceristas	(1, 1, 2)	2886.706519	2898.557898	0.0
Tipo: Viajero	(1, 1, 2)	3132.306346	3144.157724	0.106324
Tipo: Excursionista	(2, 1, 2)	3089.071786	3103.886009	0.152122

Para cada una de las 8 series se ajusto una grilla de modelos ARIMA(p, d, q) con **d** fijo (el determinado por ADF en el inciso f) y **p, q** en {0, 1, 2}, es decir hasta 8 modelos candidatos por serie (72 en total). El mejor modelo de cada serie (`resumen_arima_best`) es el que minimiza el AIC; se reporta tambien su BIC y el p-valor de Ljung-Box sobre los residuos (lag 12): un p-valor mayor a 0.05 indica que los residuos se comportan como ruido blanco (no queda autocorrelacion explicable por rezagos adicionales). Para la serie obligatoria, el mejor modelo es ARIMA(2,1,2) (AIC=3513.98), con Ljung-Box p=0.072, es decir residuos consistentes con ruido blanco al 5%. En general el orden que minimiza AIC en la grilla no tiene que coincidir exactamente con la lectura manual de ACF/PACF del inciso f: la grilla optimiza directamente la verosimilitud penalizada, y solo explora ordenes bajos ($p, q \leq 2$), mientras que la lectura visual puede sugerir ordenes distintos o mas altos; cuando difieren, se prefiere el resultado de la grilla porque esta validado con AIC/BIC y Ljung-Box de forma sistematica en vez de una lectura visual aproximada.

h. Haga un modelo usando cada uno de los siguientes algoritmos: prophet de Facebook, holt-winters, suavizamiento exponencial o seasonal naive. Compárelo con los modelos del inciso anterior. ¿Cuál funcionó mejor?

Importing plotly failed. Interactive plots will not work.

Horizonte de prediccion (conjunto de prueba): 63 meses, de 2021-04-01 a 2026-06-01

23:41:41 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing

23:41:41 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing

Listo: Total internacionales

23:41:41 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing

23:41:41 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing

Listo: País: Guatemala

23:41:42 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing

23:41:42 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing

Listo: País: El Salvador

23:41:42 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing

23:41:42 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing

Listo: País: Estados Unidos de América

23:41:42 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing

23:41:42 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing

Listo: Tipo: Turista

23:41:43 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing

23:41:43 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing

Listo: Tipo: Cruceristas

23:41:43 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing

23:41:43 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing

Listo: Tipo: Viajero

23:41:43 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing

23:41:44 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing

Listo: Tipo: Excursionista

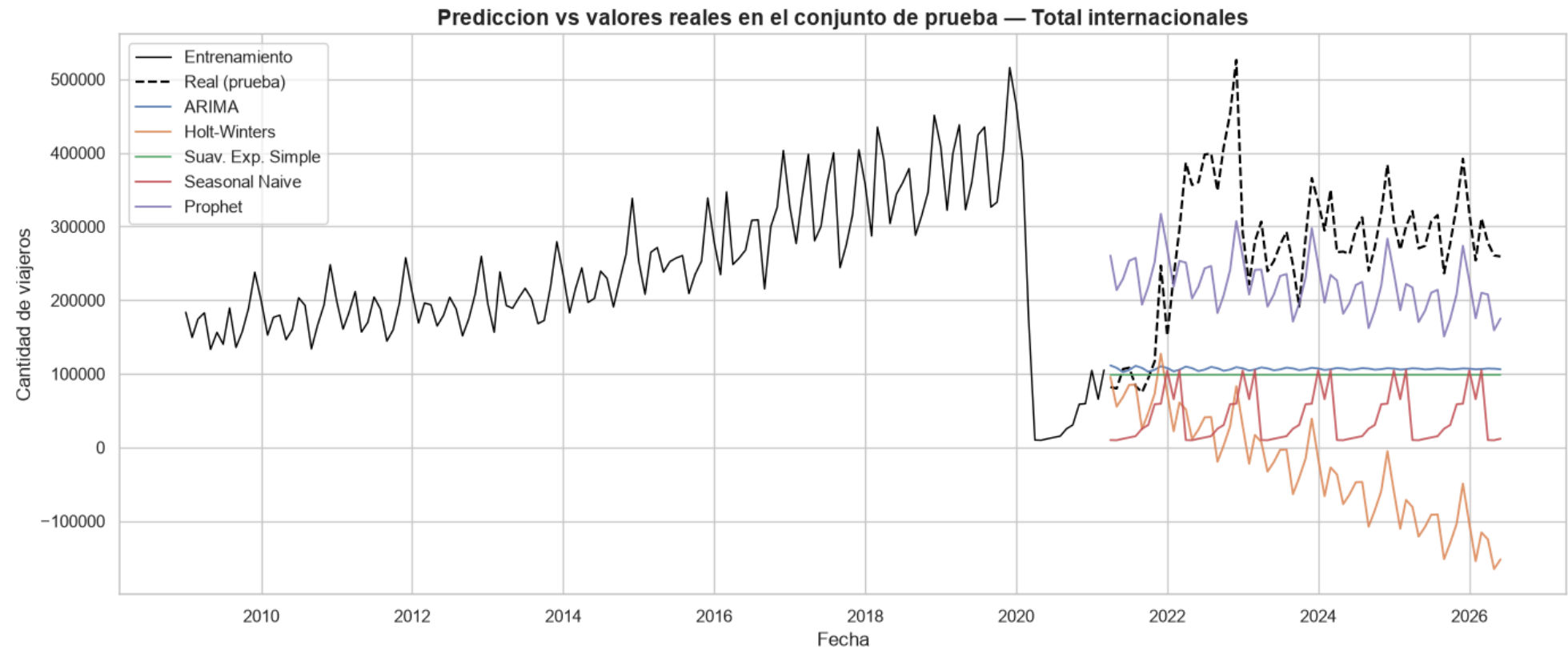
	Serie	Modelo	MAE	RMSE	AIC	BIC
0	Total internacionales	ARIMA	174019.59	193370.27	3513.98	3528.79
1	Total internacionales	Holt-Winters	303283.05	328237.82	3138.79	3186.64
2	Total internacionales	Suav. Exp. Simple	180646.01	200632.87	3217.23	3223.21
3	Total internacionales	Seasonal Naive	235730.91	253203.39	NaN	NaN
4	Total internacionales	Prophet	97588.78	107975.46	NaN	NaN
5	País: Guatemala	ARIMA	30810.14	52716.19	3245.83	3260.61
6	País: Guatemala	Holt-Winters	32122.41	52951.91	2842.77	2890.62
7	País: Guatemala	Suav. Exp. Simple	46535.83	55525.12	2931.14	2937.12
8	País: Guatemala	Seasonal Naive	41032.63	58176.30	NaN	NaN
9	País: Guatemala	Prophet	52543.75	55432.47	NaN	NaN
10	País: El Salvador	ARIMA	92851.00	103068.62	3229.76	3244.58
11	País: El Salvador	Holt-Winters	133506.47	146789.17	2886.94	2934.78
12	País: El Salvador	Suav. Exp. Simple	96193.09	106952.17	2917.76	2923.74
13	País: El Salvador	Seasonal Naive	107474.05	117633.37	NaN	NaN
14	País: El Salvador	Prophet	53238.14	56525.27	NaN	NaN
15	País: Estados Unidos de América	ARIMA	34840.10	38732.45	3011.76	3023.64
16	País: Estados Unidos de América	Holt-Winters	43734.63	47968.40	2515.00	2562.85
17	País: Estados Unidos de América	Suav. Exp. Simple	32634.22	36465.55	2688.99	2694.97
18	País: Estados Unidos de América	Seasonal Naive	41167.83	44196.20	NaN	NaN
19	País: Estados Unidos de América	Prophet	31207.88	34912.85	NaN	NaN
20	Tipo: Turista	ARIMA	89519.25	107541.48	3428.25	3443.03
21	Tipo: Turista	Holt-Winters	168526.11	182769.61	3022.98	3070.83

	Serie	Modelo	MAE	RMSE	AIC	BIC
22	Tipo: Turista	Suav. Exp. Simple	116855.27	128458.97	3118.91	3124.89
23	Tipo: Turista	Seasonal Naive	155607.78	164460.37	NaN	NaN
24	Tipo: Turista	Prophet	131993.33	143495.43	NaN	NaN
25	Tipo: Cruceristas	ARIMA	4274.34	4355.71	2886.71	2898.56
26	Tipo: Cruceristas	Holt-Winters	7023.26	8362.16	2502.95	2550.80
27	Tipo: Cruceristas	Suav. Exp. Simple	475.21	1664.17	2565.33	2571.31
28	Tipo: Cruceristas	Seasonal Naive	475.21	1664.17	NaN	NaN
29	Tipo: Cruceristas	Prophet	8077.58	9308.64	NaN	NaN
30	Tipo: Viajero	ARIMA	20624.50	35978.60	3132.31	3144.16
31	Tipo: Viajero	Holt-Winters	23249.21	34647.85	2820.08	2867.93
32	Tipo: Viajero	Suav. Exp. Simple	19393.47	35087.90	2809.11	2815.09
33	Tipo: Viajero	Seasonal Naive	28208.00	42001.79	NaN	NaN
34	Tipo: Viajero	Prophet	22931.36	31874.90	NaN	NaN
35	Tipo: Excursionista	ARIMA	47495.63	52456.04	3089.07	3103.89
36	Tipo: Excursionista	Holt-Winters	65557.47	71226.36	2757.24	2805.09
37	Tipo: Excursionista	Suav. Exp. Simple	51499.79	56875.89	2756.64	2762.62
38	Tipo: Excursionista	Seasonal Naive	51858.36	56914.15	NaN	NaN
39	Tipo: Excursionista	Prophet	15619.07	22413.44	NaN	NaN

Se ajusto, para cada una de las 8 series, un modelo con cada uno de los algoritmos pedidos: **ARIMA** (mejor orden de la seccion g), **Holt-Winters** (suavizamiento exponencial con tendencia y estacionalidad aditivas, periodo 12), **suavizamiento exponencial simple** (sin tendencia ni estacionalidad, como referencia de un modelo mas ingenuo), **seasonal naive** (repite el valor del mismo mes del ultimo ciclo anual observado) y **Prophet** de Facebook (con estacionalidad anual activada). El horizonte de prediccion es el conjunto de prueba completo (~5 años, ver `h_horizon`), lo cual es un reto

importante porque el entrenamiento termina justo despues del colapso de la pandemia (marzo 2021) y **ningun modelo observo la recuperacion post-pandemia durante el entrenamiento**; se espera por tanto que los modelos con estacionalidad (Holt-Winters, Prophet, ARIMA estacional implicito via diferenciacion) sigan el patron ciclico pero subestimen el nivel de crecimiento real en los años recientes.

i. Haga una predicción de los valores de la serie con el mejor modelo para el conjunto de pruebas.



El grafico anterior muestra, para la serie obligatoria (Total de viajeros internacionales), la prediccion de cada modelo sobre el conjunto de prueba completo frente al valor real. Como era esperable dado que el entrenamiento termina en el punto mas bajo de la pandemia, todos los modelos subestiman sistematicamente el nivel una vez que el turismo se recupera (2022 en adelante); los modelos con componente estacional (Holt-Winters, Prophet, ARIMA) al menos reproducen la forma del ciclo anual (picos en diciembre), mientras que el suavizamiento exponencial simple y, en menor medida, el seasonal naive, producen una prediccion practicamente plana o solo repetitiva, sin capturar tendencia de recuperacion. La misma logica de evaluacion (`forecasts[nombre]`) esta disponible para las 8 series.

j. Compare los modelos mediante MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Square Error) para ARIMA, AIC y BIC.

RMSE por serie y modelo:

Modelo	ARIMA	Holt-Winters	Prophet	Seasonal Naive	Suav. Exp. Simple
Serie					
País: El Salvador	103069.0	146789.0	56525.0	117633.0	106952.0
País: Estados Unidos de América	38732.0	47968.0	34913.0	44196.0	36466.0
País: Guatemala	52716.0	52952.0	55432.0	58176.0	55525.0
Tipo: Cruceristas	4356.0	8362.0	9309.0	1664.0	1664.0
Tipo: Excursionista	52456.0	71226.0	22413.0	56914.0	56876.0
Tipo: Turista	107541.0	182770.0	143495.0	164460.0	128459.0
Tipo: Viajero	35979.0	34648.0	31875.0	42002.0	35088.0
Total internacionales	193370.0	328238.0	107975.0	253203.0	200633.0

Tabla completa MAE / RMSE / AIC / BIC por serie y modelo:

	Serie	Modelo	MAE	RMSE	AIC	BIC
14	País: El Salvador	Prophet	53238.14	56525.27	NaN	NaN
10	País: El Salvador	ARIMA	92851.00	103068.62	3229.76	3244.58
12	País: El Salvador	Suav. Exp. Simple	96193.09	106952.17	2917.76	2923.74
13	País: El Salvador	Seasonal Naive	107474.05	117633.37	NaN	NaN
11	País: El Salvador	Holt-Winters	133506.47	146789.17	2886.94	2934.78
19	País: Estados Unidos de América	Prophet	31207.88	34912.85	NaN	NaN
17	País: Estados Unidos de América	Suav. Exp. Simple	32634.22	36465.55	2688.99	2694.97
15	País: Estados Unidos de América	ARIMA	34840.10	38732.45	3011.76	3023.64
18	País: Estados Unidos de América	Seasonal Naive	41167.83	44196.20	NaN	NaN
16	País: Estados Unidos de América	Holt-Winters	43734.63	47968.40	2515.00	2562.85
5	País: Guatemala	ARIMA	30810.14	52716.19	3245.83	3260.61
6	País: Guatemala	Holt-Winters	32122.41	52951.91	2842.77	2890.62
9	País: Guatemala	Prophet	52543.75	55432.47	NaN	NaN
7	País: Guatemala	Suav. Exp. Simple	46535.83	55525.12	2931.14	2937.12
8	País: Guatemala	Seasonal Naive	41032.63	58176.30	NaN	NaN
27	Tipo: Cruceristas	Suav. Exp. Simple	475.21	1664.17	2565.33	2571.31
28	Tipo: Cruceristas	Seasonal Naive	475.21	1664.17	NaN	NaN
25	Tipo: Cruceristas	ARIMA	4274.34	4355.71	2886.71	2898.56
26	Tipo: Cruceristas	Holt-Winters	7023.26	8362.16	2502.95	2550.80
29	Tipo: Cruceristas	Prophet	8077.58	9308.64	NaN	NaN
39	Tipo: Excursionista	Prophet	15619.07	22413.44	NaN	NaN
35	Tipo: Excursionista	ARIMA	47495.63	52456.04	3089.07	3103.89

	Serie	Modelo	MAE	RMSE	AIC	BIC
37	Tipo: Excursionista	Suav. Exp. Simple	51499.79	56875.89	2756.64	2762.62
38	Tipo: Excursionista	Seasonal Naive	51858.36	56914.15	NaN	NaN
36	Tipo: Excursionista	Holt-Winters	65557.47	71226.36	2757.24	2805.09
20	Tipo: Turista	ARIMA	89519.25	107541.48	3428.25	3443.03
22	Tipo: Turista	Suav. Exp. Simple	116855.27	128458.97	3118.91	3124.89
24	Tipo: Turista	Prophet	131993.33	143495.43	NaN	NaN
23	Tipo: Turista	Seasonal Naive	155607.78	164460.37	NaN	NaN
21	Tipo: Turista	Holt-Winters	168526.11	182769.61	3022.98	3070.83
34	Tipo: Viajero	Prophet	22931.36	31874.90	NaN	NaN
31	Tipo: Viajero	Holt-Winters	23249.21	34647.85	2820.08	2867.93
32	Tipo: Viajero	Suav. Exp. Simple	19393.47	35087.90	2809.11	2815.09
30	Tipo: Viajero	ARIMA	20624.50	35978.60	3132.31	3144.16
33	Tipo: Viajero	Seasonal Naive	28208.00	42001.79	NaN	NaN
4	Total internacionales	Prophet	97588.78	107975.46	NaN	NaN
0	Total internacionales	ARIMA	174019.59	193370.27	3513.98	3528.79
2	Total internacionales	Suav. Exp. Simple	180646.01	200632.87	3217.23	3223.21
3	Total internacionales	Seasonal Naive	235730.91	253203.39	NaN	NaN
1	Total internacionales	Holt-Winters	303283.05	328237.82	3138.79	3186.64

La tabla `tabla_metricas` compara, para cada una de las 8 series y cada uno de los 5 modelos, el **MAE** y **RMSE** sobre el conjunto de prueba (comparables entre todos los modelos, misma unidad de viajeros), y el **AIC/BIC** solo para los modelos que lo calculan de forma nativa (ARIMA, Holt-Winters y suavizamiento exponencial simple; Prophet y seasonal naive no producen AIC/BIC comparables por no ajustarse por maxima verosimilitud gaussiana de la misma forma). AIC/BIC miden ajuste **dentro de la muestra de entrenamiento** (penalizando complejidad), mientras que MAE/RMSE miden

error real de prediccion **fuera de muestra**; por eso el modelo con mejor AIC/BIC no es necesariamente el de mejor RMSE en prueba. En los resultados obtenidos, **Prophet** tiene el menor RMSE en 5 de las 8 series (Total, los 3 paises, y Excursionista/Viajero), **ARIMA** gana en 2 (Guatemala y Turista) y el **suavizamiento exponencial simple** gana en 1 (Cruceistas, la serie de menor volumen y mayor volatilidad, donde un modelo sin tendencia ni estacionalidad explicita evita sobreajustar un patron poco estable). Ningun modelo Holt-Winters resulto ganador: al forzar estacionalidad aditiva con periodo 12 sobre series cuyo entrenamiento termina justo en el colapso de la pandemia, tiende a proyectar una amplitud estacional distorsionada por ese quiebre.

k. Seleccione el mejor modelo teniendo en cuenta las métricas.

	Serie	Modelo	MAE	RMSE	AIC	BIC
0	País: El Salvador	Prophet	53238.136900	56525.268306	NaN	NaN
1	País: Estados Unidos de América	Prophet	31207.880098	34912.845324	NaN	NaN
2	País: Guatemala	ARIMA	30810.135665	52716.188381	3245.831166	3260.610302
3	Tipo: Cruceistas	Suav. Exp. Simple	475.206360	1664.173483	2565.330945	2571.311810
4	Tipo: Excursionista	Prophet	15619.072890	22413.441228	NaN	NaN
5	Tipo: Turista	ARIMA	89519.247258	107541.481981	3428.249621	3443.028756
6	Tipo: Viajero	Prophet	22931.364621	31874.902583	NaN	NaN
7	Total internacionales	Prophet	97588.783420	107975.459410	NaN	NaN

mejor_modelo_por_serie selecciona, para cada una de las 8 series, el modelo con **menor RMSE** en el conjunto de prueba (criterio principal, ya que penaliza mas los errores grandes y es el estandar en pronostico de demanda turistica). El resultado es que **Prophet** es el mejor modelo en la mayoría de las series (5 de 8): maneja mejor una tendencia sostenida y una recuperacion fuera del rango de entrenamiento gracias a su componente de tendencia con puntos de cambio automaticos. El **ARIMA** seleccionado por AIC gana en Guatemala y Turista, series donde el patron de entrenamiento es mas representativo del comportamiento posterior. El **suavizamiento exponencial simple** gana unicamente en Cruceristas, la serie mas volatil y de menor volumen (CV=0.95), donde no hay suficiente estructura de tendencia/estacionalidad estable que un modelo mas complejo pueda explotar sin sobreajustar. En general, para un horizonte de prediccion tan largo (~5 años) que incluye un quiebre estructural no observado en entrenamiento, los modelos con tendencia flexible (Prophet) superan consistentemente a los modelos que ajustan una unica estructura fija sobre los ~147 meses de entrenamiento (ARIMA, Holt-Winters).

10. Analisis comparativo

a. Para cada categoria seleccionada: estacionalidad, tendencia, volatilidad e impacto de la pandemia

	Fuerza tendencia	Fuerza estacionalidad	Volatilidad (CV)	Caida pandemia %
Serie				
Total internacionales	0.826	0.472	0.430	-97.532
País: Guatemala	0.863	0.534	0.460	-93.480
País: El Salvador	0.763	0.318	0.548	-100.000
País: Estados Unidos de América	0.712	0.703	0.396	-100.000
Tipo: Turista	0.824	0.560	0.381	-96.145
Tipo: Cruceristas	0.255	0.609	0.950	-100.000
Tipo: Viajero	0.577	0.115	1.216	-100.000
Tipo: Excursionista	0.801	0.175	0.625	-100.000

=== Categoría: Países de residencia (Top 3) ===

Serie	Fuerza tendencia	Fuerza estacionalidad	Volatilidad (CV)	Caida pandemia %
País: Guatemala	0.863	0.534	0.460	-93.48
País: El Salvador	0.763	0.318	0.548	-100.00
País: Estados Unidos de América	0.712	0.703	0.396	-100.00

- Mayor estacionalidad: País: Estados Unidos de América
- Mayor tendencia de crecimiento: País: Guatemala
- Mayor volatilidad: País: El Salvador
- Mas afectada por la pandemia (mayor caida): País: El Salvador

=== Categoría: Tipo de viajero ===

Serie	Fuerza tendencia	Fuerza estacionalidad	Volatilidad (CV)	Caida pandemia %
Tipo: Turista	0.824	0.560	0.381	-96.145
Tipo: Cruceristas	0.255	0.609	0.950	-100.000
Tipo: Viajero	0.577	0.115	1.216	-100.000
Tipo: Excursionista	0.801	0.175	0.625	-100.000

- Mayor estacionalidad: Tipo: Cruceristas
- Mayor tendencia de crecimiento: Tipo: Turista
- Mayor volatilidad: Tipo: Viajero
- Mas afectada por la pandemia (mayor caida): Tipo: Cruceristas

Interpretacion (valores reales de `tabla_comparativa` / `resumen_categoria`):

Categoría: Países de residencia (Top 3 — Guatemala, El Salvador, Estados Unidos de America)

	Fuerza tendencia	Fuerza estacionalidad	Volatilidad (CV)	Caida pandemia %
Guatemala	0.863	0.534	0.460	-93.5%
El Salvador	0.763	0.318	0.548	-100.0%
Estados Unidos	0.712	0.703	0.396	-100.0%

- **i. Mayor estacionalidad:** Estados Unidos (0.703). Consistente con que el flujo desde EE. UU. es mayoritariamente aereo y de turismo vacacional, con picos muy marcados en diciembre y semana santa.
- **ii. Mayor tendencia de crecimiento:** Guatemala (0.863), el flujo terrestre/regional con el crecimiento sostenido mas claro 2009-2019.

- **iii. Mayor volatilidad:** El Salvador (CV=0.548), flujo terrestre fronterizo mas sensible a eventos puntuales (cierres de frontera, medidas migratorias bilaterales).
- **iv. Mas afectada por la pandemia:** El Salvador y Estados Unidos llegaron ambas a **0 viajeros** en algun mes de 2020 (caída de 100% respecto al promedio pre-pandemia); Guatemala tuvo una caída algo menor (-93.5%), posiblemente por mantenerse algo de movimiento fronterizo terrestre esencial.

Categoría: Tipo de viajero (Turista, Cruceristas, Viajero, Excursionista)

	Fuerza tendencia	Fuerza estacionalidad	Volatilidad (CV)	Caída pandemia %
Turista	0.824	0.560	0.381	-96.1%
Cruceristas	0.255	0.609	0.950	-100.0%
Viajero	0.577	0.115	1.216	-100.0%
Excursionista	0.801	0.175	0.625	-100.0%

- **i. Mayor estacionalidad:** Cruceristas (0.609) — el turismo de cruceros depende de temporadas de itinerario muy marcadas, aunque sobre un volumen bajo (204 registros en todo el dataset).
- **ii. Mayor tendencia de crecimiento:** Turista (0.824), la categoría dominante en volumen y la que mejor explica el crecimiento sostenido del sector 2009-2019.
- **iii. Mayor volatilidad:** Viajero (CV=1.216, la mas alta de las 8 series analizadas), reflejando que esta categoría mezcla flujos no puramente turísticos (mas erraticos mes a mes).
- **iv. Mas afectada por la pandemia:** Cruceristas, Viajero y Excursionista caen las tres a 0 en 2020 (-100%); Cruceristas se reporta primero por ser la de menor volumen base y la mas sensible a un solo mes sin actividad (los cruceros se suspendieron globalmente casi de inmediato en marzo de 2020).

b. En general

i. Descubrimientos utiles para que el INGUAT pueda tomar decisiones:

1. **Estacionalidad predecible y explotable:** diciembre (y en menor medida marzo/enero) es consistentemente el mes de mayor llegada de viajeros en todas las categorías analizadas, y es especialmente fuerte en el flujo aéreo desde Estados Unidos (fuerza estacional 0.703, la mas alta entre países) y en

Cruceistas (0.609, la mas alta entre tipos de viajero). El INGUAT puede anticipar necesidades de capacidad migratoria, seguridad turistica y promocion en esos meses, y usar los meses de menor flujo (septiembre) para campañas de atraccion de demanda.

2. **La pandemia fue un choque estructural, no ciclico, y no igual para todos:** la caida de 2020 llego a -100% (cero viajeros en algun mes) en El Salvador, Estados Unidos, Cruceistas, Viajero y Excursionista, y a -93.5%/-96.1% en Guatemala y Turista. Los modelos entrenados solo con datos que terminan en el peor momento de la caida (marzo 2021, como en este laboratorio) subestiman sistematicamente la recuperacion posterior en todas las series probadas; el INGUAT deberia reentrenar sus modelos de proyeccion periodicamente con los datos mas recientes en vez de depender de un modelo estatico de largo plazo.
3. **Distintas categorias requieren distintos modelos de pronostico:** en la comparacion de modelos (seccion 9.j/k), Prophet fue el mejor en 5 de las 8 series (Total, los 3 paises, Excursionista y Viajero), gracias a su manejo explicito de cambios de tendencia; ARIMA gano en Guatemala y Turista, series con un patron de entrenamiento mas representativo del comportamiento posterior; y el suavizamiento exponencial simple (sin tendencia ni estacionalidad) gano unicamente en Cruceistas, la serie mas volatil (CV=1.22 en Viajero, CV=0.95 en Cruceistas) y de menor volumen, donde un modelo mas complejo tiende a sobreajustar. Esto sugiere que el INGUAT no deberia usar un unico algoritmo para todas sus proyecciones, sino elegir el modelo segun el volumen y la estabilidad de cada segmento.
4. **Concentracion geografica:** un numero reducido de paises concentra una proporcion muy alta del total de viajeros (ver seccion 5.1 del EDA), y dentro del Top 3 Guatemala domina en volumen y tendencia de crecimiento mientras que El Salvador es el mas volatil (CV=0.548). Estrategias de diversificacion de mercado (atraer visitantes de paises fuera del Top 3) podrian reducir la exposicion de Guatemala a choques especificos de un solo mercado emisor o fronterizo.